Linköpings universitet | Matematiska institutionen
Examensarbete 2: Forskningsproduktion, 15 hp | Ämneslärarprogrammet - Matematik
Vårterminen 2026 | LiU-LÄR-MA-A--2026/03--SE

Från då till nu - Matematikhistoria i dagens matematikundervisning

– Ett belysande exempel på lektionsdesign med mayamatematik.

From Then to Now – The History of Mathematics in Contemporary Mathematics Education:
An Illuminating Example of Lesson Design Using Maya Mathematics

Emma Hillerström

Handledare: Jonas Bergman Ärlebäck
Examinator: Peter Frejd

Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping, Sweden
013-28 10 00, www.liu.se

Institutionen för matematik
581 83 LINKÖPING

Seminariedatum
29052026

Språk
X Svenska/Swedish
Engelska/English

Rapporttyp
Examensarbete, avancerad nivå

ISRN-nummer
LiU-LÄR-MA-A--2026/03--SE

Titel
Från då till nu – Matematikhistoria i dagens matematikundervisning:
Ett belysande exempel på lektionsdesign med mayamatematik

Title
From Then to Now – The History of Mathematics in Contemporary Mathematics Education:
An Illuminating Example of Lesson Design Using Maya Mathematics

Författare
Emma Hillerström

Sammanfattning
Detta examensarbete undersöker hur matematikhistoria kan integreras i dagens matematikundervisning genom design, genomförande och utvärdering av ett lektionsmaterial om mayamatematik för gymnasieskolan. Studien tar sin utgångspunkt i forskning som lyfter behovet av en mer varierad och engagerande matematikundervisning samt styrdokumentens betoning av matematikens historiska och kulturella dimensioner. Syftet var att designa, genomföra och utvärdera ett matematikhistoriskt moment i matematikundervisningen samt att identifiera förbättringsområden i dess design. Vidare undersöktes elevernas uppfattning av momentet samt möjliga effekter av matematikhistoriska inslag på elevers lärande.

Lektionsmaterialet utvecklades iterativt i tre designfaser och inspirerades även av principer från Slow Design för att främja reflektion, nyfikenhet och kulturell förståelse. Materialet bestod av instruktionsvideor, arbetsblad och rutnät med föremål där eleverna fick utföra de fyra räknesätten enligt mayamatematikens metoder, anpassad till bas 10 för att underlätta jämförelser med det decimala talsystemet. Studien genomfördes i en gymnasieklass som läste *matematik nivå 2c* och utvärderades genom observationer och en enkät med 25 elever.

Resultatet visar att lektionen generellt mottogs positivt. Majoriteten av eleverna upplevde materialet som tydligt, lagom svårt och engagerande. Till exempel uppskattade 76 % av eleverna möjligheten att arbeta med en alternativ beräkningsmetod, 48 % av eleverna upplevde att de var mer engagerade än under en vanlig matematiklektion och 60 % av eleverna ansåg att matematikhistoria är ett viktigt inslag i undervisningen. Samtidigt identifierades vissa pedagogiska utmaningar, framför allt kring typ av genomgång och vissa elevers tendens att använda sina vanliga beräkningsmetoder i stället för de historiska som presenterades.

Studien indikerar att matematikhistoriska undervisningsmoment kan bidra till ökat intresse, engagemang, variation och förståelse i matematikundervisningen, men också att utformningen kräver noggrann anpassning till elevernas förkunskaper, arbetsformer och undervisningskontext.

Nyckelord
matematikhistoria, matematikdidaktik, mayamatematik, Educational Design Research (EDR), designstudie, lektionsdesign, gymnasiet, Slow Design

Abstract
This thesis investigates how the history of mathematics can be integrated into contemporary mathematics education through the design, implementation, and evaluation of a teaching resource on Maya mathematics for upper secondary school students. The study is grounded in research highlighting the need for more varied and engaging mathematics instruction, as well as curriculum guidelines that emphasize the historical and cultural dimensions of mathematics. The aim was to design, implement, and evaluate a mathematics-history-based teaching unit in mathematics education, as well as to identify areas for improvement in its design. Furthermore, the study examined students' perceptions of the teaching unit and the potential effects of incorporating elements from the history of mathematics on student learning.

The teaching resource was developed iteratively through three design phases and was also inspired by principles of Slow Design to promote reflection, curiosity, and cultural understanding. The material consisted of instructional videos, worksheets, and grids with items through which students performed the four basic arithmetic operations using methods derived from Maya mathematics, adapted to base ten to facilitate comparisons with the decimal number system. The study was conducted in an upper secondary school class studying Mathematics 2c and was evaluated through classroom observations and a questionnaire completed by 25 students.

The results indicate that the lesson was generally well received. Most students found the material clear, appropriately challenging, and engaging. For example, 76% of the students appreciated the opportunity to work with an alternative calculation method, 48% experienced a higher level of engagement than during a regular math class and 60% considered the history of mathematics to be an important component of mathematics education. At the same time, several pedagogical challenges were identified, particularly regarding the format of instruction and some students' tendency to rely on their usual calculation methods rather than the historical methods presented.

The study indicates that teaching activities based on the history of mathematics can contribute to increased interest, engagement, variation, and understanding in mathematics education. However, it also shows that their design requires careful adaptation to students' prior knowledge, working methods, and educational context.

Keywords
history of mathematics, mathematics education, Maya mathematics, Educational Design Research (EDR), design study, lesson design, upper secondary school, Slow Design

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 1
1.1 Bakgrund ... 2
1.1.1 Tillvägagångssätt vid användning av matematikhistoria i undervisningen ... 2
1.1.2 Riktlinjer för användning av matematikhistoria i undervisningen ... 2
1.1.3 Matematikhistoria i styrdokumenten ... 3
1.1.4 Tidigare forskning ... 3
1.1.4.1 Forskning om matematikhistoria i matematikundervisningen ... 3
1.1.4.2 Mayamatematikens grunder ... 5
1.1.4.3 Mayamatematik som ett historiskt moment i matematikundervisningen ... 7
1.1.4.4 Vikten av en kulturell mångfald i matematikundervisningen ... 8
1.2 Syfte och frågeställningar ... 9
1.2.1 Frågeställningar ... 9
2 Metodbakgrund och forskningsdesign ... 10
2.1 Forskningsdesign ... 10
2.1.1 Educational design research (EDR) ... 10
2.1.1.1 Designprinciper ... 10
2.1.1.2 Slow design-principer ... 11
2.1.1.3 Kvalitetskriterier för högkvalitativa interventioner ... 11
2.1.1.4 Designstudiens faser ... 12
2.2 Datainsamling ... 12
2.2.1 Urval ... 12
2.2.2 Enkät ... 12
2.3 Analys ... 13
2.3.1 Enkätanalys ... 13
2.4 Etiska överväganden ... 14
3 Utveckling och implementering av design ... 15
3.1 Studiens designfaser ... 15
3.1.1 Analysfas ... 15
3.1.2 Utvecklingsfas ... 16
3.1.2.1 Iteration 1 ... 17
3.1.2.2 Iteration 2 ... 17
3.1.2.3 Iteration 3 ... 18
3.1.3 Utvärderingsfas ... 18

4 Resultat och analys 19
4.1 Resultat från enkäten 19
4.1.1 Utvärdering av lektionsupplägget 19
4.1.2 Attityder rörande engagemang och intresse 19
4.1.3 Intressanta lärdomar från lektionen enligt eleverna 20
4.1.4 Identifierade utmaningar med lektionsinnehållet 21
4.1.5 Förändringsaspekter 21
4.1.6 Attityder till matematikhistoria 22
4.1.7 Inställning till fler matematikhistoriska inslag 23
4.2 Sammanställning av resultat i relation till forskningsfrågorna 23
5 Diskussion och slutsats 25
5.1 Metoddiskussion 25
5.1.1 Uppföljning av studiens designprinciper 25
5.1.2 Begränsningar och generaliserbarhet av resultat 26
5.2 Resultatdiskussion 27
5.2.1 Elevernas uppfattning av lektionen 27
5.2.2 Pedagogiska dilemman 27
5.2.3 Designförbättringar till framtida iterationer 28
5.2.4 Användning av lektionsmaterialet i andra matematikkurser än *matematik nivå 2c* 29
5.3 Vidare forskning 29
6 Referenser 30
7 Bilagor 33
Bilaga 1 - Arbetsblad med facit 33
Bilaga 2 – Enkätfrågor 36
Bilaga 3 – Informerat samtycke 37
Bilaga 4 – Rutnät 39

1 Inledning

Skolverket (2025b, s. 3) konstaterar i sin rapport att matematik är det ämne i grundskolan där näst flest elever får betyget F och det ämne som hindrar flest elever från att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. Den dominerande strukturen på lektioner, både på grundskolan och gymnasieskolan, är en kort genomgång och sedan enskilt arbete i läroboken (Skolinspektionen, 2010, s. 17; Skolverket, 2025b, s. 16–17). Matematiken beskrivs vidare som ett *tyst* ämne. Utrymme för gemensamma samtal och reflektion kring matematiska fenomen saknas när fokus ligger på mekanisk räkning i stället för resonemang (Skolinspektionen, 2010, s. 7). Gymnasieelever uttrycker att matematikundervisningen är tråkig och saknar variation (Skolinspektionen, 2010, s. 16). Det är därmed tydligt att en förändring krävs för att höja kvalitén på matematikundervisningen.

Ett sätt att variera undervisningen är att ha fler matematikhistoriska inslag. Utöver variationen som historiska inslag ger, finns även andra fördelar med ett matematikhistoriskt arbetssätt inom matematikundervisningen. Jankvist (2009, s. 237–240) beskriver att matematikhistoria i matematikundervisningen kan vara motiverande, intresseväckande samt göra ämnet mer tillgängligt och mindre skrämmande. Eleverna kan förstå att matematiken genomgått en utveckling och att matematiker under historien gjort liknande fel som de själva gör i mötet med nya matematiska begrepp.

Vidare beskriver Jankvist (2009, s. 253–255) att det finns vissa faktorer som hindrar lärare att undervisa om matematikhistoria. Bland dessa nämns brist på tid, färdigt material och nog med kunskap hos lärare för att skapa eget material. Utgångspunkten för denna studie är just att det saknas eller finns ganska få tydliga riktlinjer och material för lektioner med matematikhistoria i fokus (Jankvist, 2009, s. 253). Målet med studien är bland annat att designa ett fungerande matematikhistoriskt material för en lektion anpassat till gymnasieskolans matematikkurser.

Det matematikhistoriska område som valts är mayamatematik, närmare bestämd deras metoder för beräkning av de fyra räknesätten. Mayamatematiken beskrivs som fördelaktig i ett undervisningssammanhang eftersom den bjuder in elever till att förstå logiken bakom beräkningarna och inte att memorera tabeller (Magaña, 2012b, s. 24–25). Mayacivilisationens sätt att beräkna skiljer sig betydligt från den svenska matematiken, bland annat eftersom den använder sig av fysiska föremål, såsom majskorn.

Studien syftar till att utföra en designprocess av ett matematikhistoriskt lektionsmaterial utifrån ramverket EDR (Educational Design Research) där flera prototyper av lektionsdesignen skapas utifrån förbestämda designprinciper. Den slutgiltiga designen kommer sedan, efter att ha prövats i praktiken, att utvärderas för att identifiera eventuella förbättringar av designen ur ett lärar- och elevperspektiv. Vidare kommer elevernas uppfattning av det matematikhistoriska momentet och möjliga effekter på elevers lärande att utvärderas.

1.1 Bakgrund

I avsnittet kommer tillvägagångssätt och riktlinjer vid användning av matematikhistoria i undervisningen presenteras, sedan redogörs även för relevant forskning och matematikhistoria i styrdokumenten. Vidare presenteras grunderna i mayakulturens matematik samt vikten av kulturell mångfald i matematikundervisningen. Observera att detta arbete alltid syftar på användningen av matematikhistoria i matematikundervisningen, även om detta inte alltid skrivs explicit för att undvika upprepning. En mening såsom historia i undervisningen handlar inte om historia i allmänhet.

1.1.1 Tillvägagångssätt vid användning av matematikhistoria i undervisningen

Jankvist (2009, s. 245–247) presenterar tre olika tillvägagångssätt vid användningen av matematikhistoria i matematikundervisningen. Författaren betonar att inslaget av historia i undervisningen kan variera från mycket litet till mycket stort, men ändå fylla ett syfte. Den första kategorin är *metoder som syftar till att belysa* (illumination approaches) där historia fungerar som ett komplement eller en krydda till den ordinarie undervisningen. Det kan innebära allt från små inslag, såsom namn, årtal och korta anekdoter, till mer omfattande historiska avsnitt, till exempel en sammanfattning av den historiska utvecklingen av ett matematiskt fenomen i slutet av ett kapitel. Kategori två, *metoder som kretsar kring en modul* (modules approaches), handlar snarare om avgränsade ämnesområden ägnade åt historia. Även dessa kan var olika omfattande. Den sista kategorin kallas *metoder baserade på historien* (history-based approaches) och är inspirerad av matematikhistoriens utveckling i sig. Metoderna behandlar historia indirekt, exempelvis när själva historien för ett matematiskt begrepp inte diskuteras explicit, men ordningsföljden i undervisningen följer av den historiska utvecklingen.

1.1.2 Riktlinjer för användning av matematikhistoria i undervisningen

Jankvist (2009, s. 251, 256) presenterar riktlinjer att följa vid utformning av undervisning av matematikhistoria. Utifrån syftet med inslaget kan olika tillvägagångssätt väljas. Metoder som syftar till att belysa lämpar sig för motiverande och affektiva syften. Metoder som kretsar kring en modul kan användas som ett kognitivt verktyg för att förstå begrepp på djupet eller för att diskutera matematikhistoria och utvecklingen av matematik i sig, alltså när historien i sig är målet. Metoder baserade på historien lämpar sig för ett lärande som följer den matematiska utvecklingen, det vill säga om elevernas lärande ska spegla den historiska process som matematiken har genomgått, för att verkligen förstå den, antingen allmänt eller för ett visst matematiskt begrepp.

En strikt historisk genomgång är inte didaktiskt lämplig och i stället föreslår Jankvist (2009, s. 248, 255) rekonstruktion av historiska problem i ett modernt sammanhang för att göra historien mer tillgänglig för eleverna. Även Wang et al. (2018, s. 143–144, 148) betonar att materialet och historien bör anpassas till målgruppen, syftet och sammanhanget. Bland annat nämner de att historiska originalkällor inte lämpar sig och att materialet måste anpassas till elevernas kognitiva nivå.

1.1.3 Matematikhistoria i styrdokumenten

Det finns flera skrivelser i styrdokumenten som motiverar relevansen av matematikhistoria i matematikundervisningen. I kommentarmaterialet till matematikens ämnesplaner för Gy25 finns ett flertal punkter tillhörande alla ämnens syften och centrala innehåll som stödjer inkluderingen av matematikhistoria i undervisningen. För det första står det att eleverna ska få verktyg att se och upptäcka nya fenomen omkring sig samt kunna förstå, analysera och bearbeta dem (Skolverket, 2025a, s. 3–4). Matematik är något som finns i alla delar av samhället, och att förstå matematiken mer på djupet är därför viktigt. Vidare betonar Skolverket följande: "Samtidigt finns också värden i begrepp och metoder som inte kräver att de är verktyg för annan matematisk verksamhet, exempelvis för att de kan väcka nyfikenhet eller för att begreppen och metoderna visar upp olika delar av vad matematik kan vara." (Skolverket, 2025a, s. 4). Matematikhistoriska inslag som skiljer sig från den ordinarie matematiken kan alltså fylla ett syfte bara för att de är just annorlunda. En annan viktig aspekt som Skolverket betonar är att eleven ska ges möjlighet att träna logiskt tänkande och abstraktionsförmåga. Att möta och räkna med annorlunda matematik tvingar eleven att dra paralleller, förstå och följa nya mönster samt tänka abstrakt och logiskt. Slutligen betonas att undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer, vilket en väl genomtänkt lektion med matematikhistoriska inslag kan vara (Skolverket, 2025a, s. 4).

I ämnena *matematik*, *matematik - fortsättning* och *matematik - fördjupning* finns orientering om något ur matematikens historia med som centralt innehållet på varje ämnesnivå (Skolverket, 2023; Skolverket, 2024a; Skolverket, 2024b).

1.1.4 Tidigare forskning

1.1.4.1 Forskning om matematikhistoria i matematikundervisningen

Det finns en del forskning om användning av historia i matematikundervisning, både kring möjligheter och utmaningar. Jankvist (2009, s. 237–240) beskriver att det finns två kategorier av argument som stödjer användningen av historia i matematikundervisningen. Det handlar antingen om att använda historia som ett verktyg för att lära sig matematik, eller att se matematikhistoria som ett mål i sig själv. Den förstnämnda handlar om hur elever lär sig matematik och argument inom denna kategori inkluderar bland annat att historia i matematikundervisningen kan vara motiverande, bidra till ett bibehållet intresse, göra matematik mindre skrämmande och mer mänsklig. Historia kan också visa att matematiker genom historien har kämpat med samma begrepp som eleverna har svårt att förstå. Vidare kan historia bidra till lärande eftersom den ger nya infallsvinklar än den traditionella matematikundervisningen och presenterar matematiken på ett nytt sätt. Historia som ett mål däremot fokuserar på hur matematiken har utvecklats under historien och visar eleverna att matematik är något som förändras och skapas med tiden med påverkan av sociala och kulturella faktorer. Eleverna kan då förstå matematiken som en mänsklig aktivitet snarare än ett statiskt system av färdiga regler.

Heiede (1992, s. 151–152) stödjer idén om att historia bör vara en naturlig del av matematikämnet för att ge en sannare bild av vad matematik är, inte bara för att variera och göra matematikundervisningen lite roligare. Heiede betonar att historien är en oskiljaktig del

av ämnet, och att man inte blivit undervisad i matematik om man inte är medveten om matematikens historia.

Jankvist (2009, s. 253–255) nämner dock även vanlig kritik kring användning av historia i undervisningen. Bland kritiken nämns tidsbristen som redan existerar i ämnet, brist på färdigt material för lärare, att lärare upplever att de inte kan tillräckligt om historien för att inkludera den i undervisningen och svårigheter kring hur dessa ämnesområden ska bedömas. Vidare lyfts också risken för att vissa elever upplever historia som krångligt och förvirrande snarare än hjälpsamt, speciellt lågpresterande elever. Dessutom är det som lärare svårt att kontrollera vad som stämmer rent faktamässigt. Risken att man för vidare inkorrekt information är därmed högre, speciellt eftersom det inte är ovanligt att historia förvrängs för att vara underhållande eller passa in i ett specifikt sammanhang, till exempel en lärobok i matematik. Att läsa originalkällor är ytterst krävande för både lärare och elever, och är därmed sällan ett alternativ.

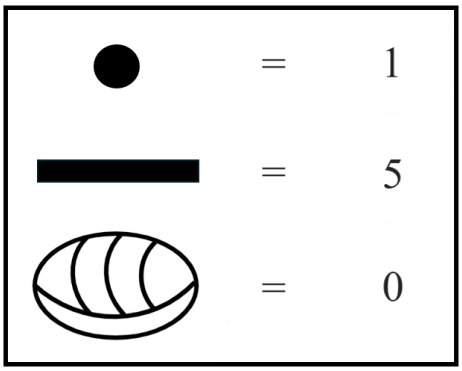
Mycket av den problematik som Jankvist (2009) skriver om har dock andra forskare försökt lösa. Wang et al. (2018, s. 135) beskriver ett systematiskt ramverk för att integrera matematikhistoria i undervisningen för att överkomma klyftan mellan akademisk forskning och undervisningspraktik. Författarna beskriver att lärare i Shanghai ofta värderar matematikhistoria högt, men att det sällan används i undervisningen, bland annat på grund av tidsbrist eller avsaknad av färdigt material (Wang et al., 2018, s. 136, 143). Författarna använder begreppet IHT *(integrating the history of mathematics into teaching)* för att prata om integrering av matematikhistoria i undervisningen. Wang et al. ser historien som ett verktyg för att fördjupa den matematiska förståelsen, och inte som ett mål i sig.

En triangulär pyramidmodell, med lärare, forskare och historiker i varsitt hörn, beskrivs för att illustrera hur samverkan och utbyte av expertis sker vid utveckling av lektioner med matematikhistoriska inslag (Wang et al., 2018, s. 137–140). Till sin hjälp har grupperna ett designbaserat IHT-tillvägagångssätt som de ska följa. Först görs en undersökning för att identifiera undervisningsproblem och hitta relevant historiskt material, var på en detaljerad lektionsplan med mål och stöttning för eleverna görs. Läraren implementerar sedan lektionen medan forskare samlar in data, som i sin tur analyseras. Om målen för lektionen inte uppfyllts återgår man till undersöknings- och designfaserna. När lektionen fyller sitt syfte publiceras den som ett IHT-case, som lärare i sin tur kan använda.

Wang et al. (2018, s. 148–151) skriver om flera positiva effekter av att arbeta med IHT. Förståelsen för att matematiken har växt fram succesivt, med många misstag och omprövningar på vägen, hjälper även eleverna att återbygga sitt självförtroende i matematik. Ett intressant resultat som Wang et al. presenterar från en specifik lektionsdesign, om matematisk induktion med ett matematikhistoriskt fokus, var att eleverna uppskattade att lektionerna gav en bättre förståelse för principen bakom matematisk induktion än utantillinlärning. När eleverna mötte ett historiskt perspektiv verkade deras entusiasm för att lära sig matematik också öka, likaså intresset för ämnet.

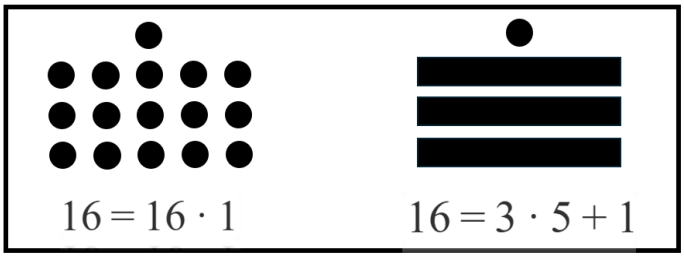
1.1.4.2 Mayamatematikens grunder

Mayafolket konstruerade tal med endast tre symboler, punkten för ental, strecket för femtal och en snäcka för noll (Magaña, 1990, s. 20). Med dessa kunde de representera vilket heltal som helst, se figur 1.



Figur 1: Mayamatematikens grundläggande symboler.

Mayacivilisationen använde ett vertikalt talsystem med huvudbasen 20 och delbasen 5, se figur 2. Faktum är att mayakulturen verkar ha varit den första civilisationen som nådde abstraktionen av nollan (Magaña 2012a, s. 149), alltså förståelsen att en symbol som saknar numeriskt värde ändå kan ha ett värde när den markerar en tom position, såsom i talet 101. Dessutom var mayafolkets kalendariska beräkningar så avancerade att dess uppskattning av det tropiska året var mer exakt än den kalendern som brukas idag, den gregorianska kalendern (Magaña, 1990, s. 20).



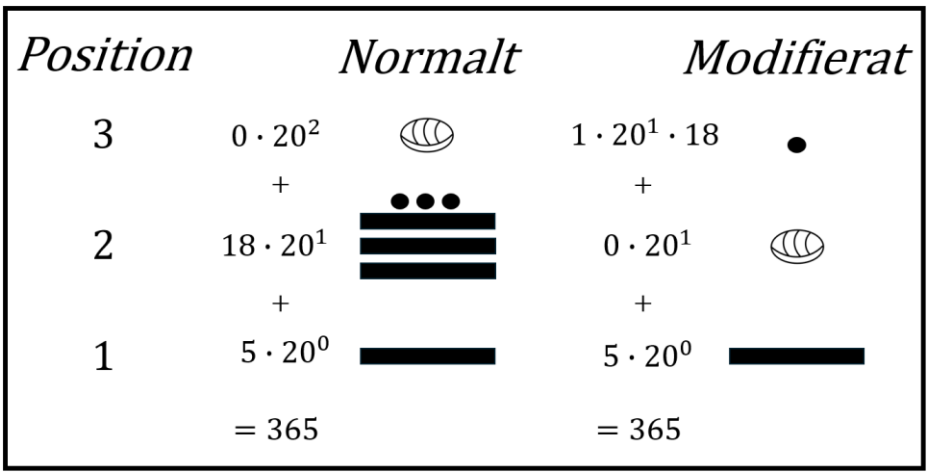
Figur 2: Talet 16 med och utan delbas 5.

Kulturen använde sig av två olika talsystem, ett normalt med basen 20 och ett modifierat (figur 3). Det modifierade talsystemet utgår också från basen 20, men har en faktor 18 på position 3 i stället för ordinarie faktor 20, en finess som användes för kalenderberäkningar (Magaña, 2012a, s. 151).

Position	*Normalt*	*Modifierat*
$n+1$	20^n	$18 \cdot 20^{n-1}$
⋮	⋮	⋮
4	20^3	$18 \cdot 20^2$
3	20^2	$18 \cdot 20^1$
2	20^1	20^1
1	20^0	20^0

Figur 3: Positionernas värde i det normala och modifierade talsystemet med basen 20 i mayamatematiken.

I figur 4 visas hur talet 365 skulle skrivas med det normala respektive det modifierade talsystemet i mayanotation, här syns det att det är smidigare att skriva längden på ett år med det modifierade systemet.



Figur 4: Talet 365 i med mayanotation enligt den normala och den modifierade 20-basen.

Mayafolket utförde aritmetiska beräkningar genom att rita ett rutnät i sanden eller jorden och sedan använda objekt såsom majskorn, stenar och pinnar för att beräkna (Fernández & Duque, 2014, s. 106). Med sina metoder kunde de utföra många aritmetiska operationer, däribland addition, subtraktion, multiplikation och division (Magaña, 1990, s. 20). Alla forskare är dock inte överens huruvida civilisationen multiplicerade och dividerade, utan argumenterar i stället för att man uppnådde alla resultat endast med upprepad addition och subtraktion (Magaña, 2012a, s. 154). Dock finns det flera argument som talar för att de kände till alla fyra räknesätt, bland annat att det lokala språket innehöll vokabulär för alla räknesätt långt före spanjorernas ankomst (Magaña, 2012a, s. 156). Dessutom kan man inte förneka det faktum att man mycket elegant kan multiplicera och dividera, till och med decimaltal, med deras metoder, oavsett om de gjorde det eller inte. Så även om de inte hade upptäckt systemets potential än, så hade det antagligen bara varit en tidsfråga om de fått leva ostört längre.

1.1.4.3 Mayamatematik som ett historiskt moment i matematikundervisningen

Från avsnitt 1.1.4.1 framgår det att historia är ett värdefullt verktyg i matematikundervisningen. Det historiska innehåll som valts för detta arbete är mayamatematik, specifikt mayacivilisationens aritmetik. För djupare förståelse kring mayacivilisationen, kontexten, hur folket utförde grundläggande aritmetiska operationer med mera, se tidigare kandidatuppsats *Mayakulturens aritmetiska operationer och deras bakomliggande algoritmer* (Hillerström, 2025).

Mayamatematiken är unik på så sätt att man med deras metoder kan beräkna summa, differens, multiplikation, division och även kvadratrötter helt utan att ha memorerat någon form av tabell för något av räknesätten (Magaña, 2012b, s. 24–25). Detta är fördelaktigt eftersom fokuset i mayamatematiken ligger på de logiska principerna bakom de aritmetiska operationerna och inte utantillinlärning.

Den potentiella användningen av mayamatematikens räknesätt i svensk matematikundervisning borde undersökas, eftersom sådana studier har genomförts i Mexiko och resulterat i en förbättring av matematikresultaten (Magaña, 2012b, s. 25). Magaña (2012b, s. 25) påstår metoderna vara så enkla, logiska och effektiva att låg- och mellanstadiets 6 år av matematikundervisning troligen hade kunnat halveras om mayametoderna hade lärts ut i skolan i stället för dagens talsystem och beräkningsmetoder. I linje med de implementationer av mayamatematik som gjorts i Mexiko kan en förenklad version med bas 10 (Magaña, 2010) användas, för att dagens elever ska kunna använda sig av mayanotation och deras beräkningsmetoder på ett sätt som ligger närmare dagens matematik. I figur 5 visas hur ett tal kan konstrueras med mayanotation, fast med bas 10.

	5	10^3	Tusen-tal
	0	10^2	Hundra-tal
	2	10^1	Tiotal
	1	10^0	Ental

Figur 5: Talet 5 021 skrivet med mayanotation i bas 10, respektive siffernotation och motsvarande position.

1.1.4.4 Vikten av en kulturell mångfald i matematikundervisningen

Det finns flera argument för att undervisa om matematikens rika mångfald, som från erfarenhet ofta missas i svensk kontext där ett sätt att räkna och se på matematik dominerar i läroböckerna. Tron på en enda "korrekt" matematik separat från kulturell och social kontext bidrar till en homogenisering av läroplan och pedagogik (Mukhopadhyay & Roth, 2012, s. 93). Att i stället se den mänskliga aktiviteten i sig som matematik, med stor diversitet i samband med vardag och kultur världen över, kan en mer inkluderande läroplan och pedagogik skapas, med större fokus på vad matematikundervisning ska användas *för*.

Den matematik som används idag har utvecklats från många platser i världen och matematikundervisningen bör därför även ge plats åt de delar som har sitt ursprung i ursprungsfolkens och icke-västerländska sammanhang (Orey & Rosa, 2012, s. 183).

De flesta etablerade matematiker idag anser att den rena matematiken är en abstrakt vetenskap, där kontext kommer sekundärt och där det finns en sann universell form (Xu & Ball, 2024, s. 2–3). Detta förnekar dock indirekt all matematik med kulturell koppling och missgynnar de som snarare ser matematik som kulturellt kopplat.

Genom medverkan i kulturella ceremonier kan individer till exempel lära sig aritmetik, sannolikhet, mönsteridentifiering och liknande, såsom vid vävande av en traditionell matta (Xu & Ball, 2024, s. 14–15). Vidare förklarar Xu och Ball att individer även kan bemästra sannolikhet, kombinatorik och statistik genom traditionella spel och lekar, och därmed utveckla mer avancerad förståelse för dessa matematiska områden än en elev i traditionell matematikundervisning någonsin kommer att göra som endast gör abstrakta och teoretiska uppgifter.

Användningen av denna mer vardagliga, praktiska och verklighetskopplade matematik är ett viktigt verktyg som bör få plats även i dagens matematikundervisning. Bland annat betonar Muhrman och Samuelsson (2023, s. 3) hur verklighetskoppling i matematikundervisning är viktigt för elevernas motivation. Dessutom beskriver Xu och Ball (2022, s. 11) att en undervisning och läroplan som visar upp matematikens rika mångfald har visat sig förbättra elevers prestationer och väcka intresse, vilket talar för en lektion med mayamatematik.

1.2 Syfte och frågeställningar

En del av syftet med examensarbetet är att designa och utvärdera ett matematikhistoriskt moment i matematikundervisningen på gymnasienivå, eftersom det finns en brist på sådant material, trots att flera fördelar med matematikhistorisk undervisning finns. Momentet kommer att ha mayamatematik i fokus och en lektion kring civilisationens metoder för de fyra räknesätten kommer att designas och utvärderas. Vidare är studiens syfte att utvärdera designen både från ett elev- och lärarperspektiv, samt utifrån designprinciper för att identifiera designens implikationer och eventuella förändringar som skulle kunna förbättra designen. Möjliga effekter på elevers lärande efter genomförd aktivitet och attityder till en lektion med matematikhistoria i fokus kommer att undersökas.

1.2.1 Frågeställningar

1. Vilka upplevda effekter på elevers lärande kan identifieras i samband med ett matematikhistoriskt inslag om mayamatematik?
2. Vilka attityder uppvisar eleverna till en lektion där matematikhistoria har en central roll?
3. Vilka förbättringsområden i lektionsdesignen kan identifieras efter utvärdering ur ett elev- och lärarperspektiv?

2 Metodbakgrund och forskningsdesign

2.1 Forskningsdesign

Studien bygger huvudsakligen på två ramverk, *Educational design research* och *Slow Design*. Det första ramverket är Educational design research (EDR) som användes för att designa en lektion med matematikhistoria i fokus. Slow design-principerna, se avsnitt 2.1.1.2, användes sedan som riktlinjer under designprocessen. Efter studiens sista iteration genomfördes en enkät där deltagarna fick svara på frågor kring designens upplägg, förbättringspotential, deras uppfattning och liknande. Nedan följer en mer detaljerad förklaring av metoden, designstudiens faser, datainsamling, analysmetod och etiska överväganden.

2.1.1 Educational design research (EDR)

Educational design research (EDR) är en typ av designforskning som lämpar sig för att bemöta komplexa problem i en utbildningskontext där färdiga lösningar saknas (Plomp & Nieveen, 2013b, s. VI), vilket motiverar användningen av denna metod för att skapa genomtänkt matematikhistoriskt lektionsmaterial. EDR har valts för att minska klyftan mellan pedagogisk forskning och den autentiska undervisningsmiljön. Tanken är att skapa en lektion som kan lösa ett praktiskt problem, och inte bara beskriva det. EDR kan också användas för att utveckla eller validera teorier kring lärandeprocesser, lärandemiljöer och liknande. Det finns två vanliga typer av EDR studier inom detta område: utvecklingsstudie (development studies) och en valideringsstudie (validation studies) (Plomp & Nieveen, 2013b, s. VI-VII).

Den designforskning som genomförts i detta arbete är en utvecklingsstudie eftersom den syftar till att systematiskt designa, utveckla och utvärdera en pedagogisk intervention, i detta fall en lektion, för att lösa ett specifikt problem i klassrummet (Plomp & Nieveen, 2013b, s. 16). Problemet som ska lösas att det finns en brist på färdigt material med matematikhistoriskt fokus som lärare kan använda i sin undervisning (Jankvist, 2009, s. 253). Utöver ett lektionsmaterial, som efter studien kan användas fritt av alla som är intresserade, bidrar resultatet till att utöka kunskapen inom fältet kring hur en lektion med matematikhistoria och olika kulturella utövanden av matematik kan designas, utvecklas och få på förhand explicita önskade effekter.

2.1.1.1 Designprinciper

Inom designforskning brukar *designprinciper* skapas som en brygga mellan teori och praktik för att vägleda i designprocessen (Plomp & Nieveen, 2013a, s. 24). Designprinciper är heuristiska påståenden som är baserade på erfarenhet och teori. De formuleras för den specifika kontexten och är därmed inte garanterade att vara framgångsrika i andra sammanhang.

Det finns två typer av designprinciper. *Procedurmässiga* designprinciper som beskriver hur det allmänna designarbetet utförs och *substantiella* designprinciper som behandlar egenskaper själva lektionen bör ha (Plomp & Nieveen, 2013a, s. 24). Detta arbete har använt sig av flera designprinciper som presenteras nedan: *Slow design-principer* och *kvalitetskriterier*.

2.1.1.2 Slow design-principer

Designprinciperna från ramverket Slow Design är verktyg som specifikt uppmuntrar utvecklaren att integrera social, kulturell och miljömässig hållbarhet i sin design, till skillnad från mer allmänna och traditionella designmetoder (Strauss & Faud-Luke, u.å., s. 1). Matematikhistoria är en del av kulturhistoria eftersom matematiken har utvecklats i en kulturell kontext. Slow design-principerna är alltså relevanta för detta arbete, inte minst i fallet mayamatematik eftersom den växt fram ur en annorlunda kontext än den västländska matematiken. Ramverket är fördelaktigt eftersom det hjälper utvecklaren att kritiskt granska sin design för att säkerställa att den inte bara förmedlar fakta, utan även nya värden och kvaliteter (Strauss & Faud-Luke, u.å., s. 1–3). Principerna som ingår i ramverket är: *reveal, expand, reflect, engage, participate* och *evolve*.

Den första principen, *reveal*, innebär att synliggöra vardagliga erfarenheter som ofta förbises eller glöms bort (Strauss & Faud-Luke, u.å., s. 3). Detta kan till exempel vara att få mer förståelse för etiska perspektiv vid konsumtion. Den andra principen, *expand*, handlar om att utvidga sitt synsätt. Målet är att se artefakter och kontexter bortom deras enbart funktionella roll, attribut eller livslängd (Strauss & Faud-Luke, u.å., s. 4). Det kan vara att skapa föremål som utmanar konventioner och stimulerar nya sätt att tänka kring en artefakt, till exempel för att öka medvetenheten om energiförbrukning. Principen reflektion (*reflect*) handlar om att uppmuntra till reflekterande konsumtion (Strauss & Faud-Luke, u.å., s. 5). Att skapa föremål som ändrar utseende vid användning uppmuntrar till eftertanke.

Den fjärde principen, *engage*, syftar till att engagera och fokuserar på mänskliga relationer, samarbete och ömsesidigt beroende (Strauss & Faud-Luke, u.å., s. 6). Bland annat kan man vid utvecklingen av en produkt ha den lokala befolkningen och de resurser som finns i närområdet i fokus. Den näst sista principen, *participate*, handlar om deltagande och vill uppmuntra deltagare till att vara aktiva i processen (Strauss & Faud-Luke, u.å., s. 6–7). Denna princip uppmuntrar användare att bli aktiva medskapare i designprocessen. Den sista principen, *evolve*, handlar om fördjupning och utveckling. Den betonar att rikare upplevelser och erfarenheter växer fram gradvis, Slow Design förändrar synsätt och beteenden på lång sikt (Strauss & Faud-Luke, u.å., s. 7).

2.1.1.3 Kvalitetskriterier för högkvalitativa interventioner

Plomp och Nieveens (2013a, s. 28, 29) tolkning av Nieveens (1999) fyra kriterier för en högkvalitativ intervention bör uppfyllas om designen ska vara av hög kvalité. Även dessa har använts som designprinciper i examensarbetet eftersom en slutgiltig version av en intervention bör uppfylla kriterierna (Plomp & Nieveen, 2013b, s. VII-VIII).

Det första kriteriet är *relevans* och handlar om att det ska finnas ett behov av interventionen samt att designen ska baseras på vetenskaplig kunskap (Plomp och Nieveen, 2013a, s. 28, 29). *Konsekvens* (consistency), eller *konstruktiv validitet*, betyder att interventionen ska vara logiskt designad och konsekvent uppbyggt. Det tredje kriteriet är *praktikalitet* och har två dimensioner, den förväntade och den faktiska. Den förstnämnda handlar om att man förväntar sig att interventionen ska vara användbar i den kontext som den skapats för, medan den andra behandlar om den faktiskt var det vid genomförande. Det sista

kriteriet, *effektivitet*, har också samma två dimensioner: att interventionen förväntas resultera i önskade följder och om den faktiskt gör det (Plomp & Nieveen, 2013a, s. 29).

2.1.1.4 Designstudiens faser

En designstudie genomgår 3 faser: *analysfas, utvecklingsfas* och *utvärderingsfas* (Plomp & Nieveen, 2013a, s. 19, 30). I fas 1 görs traditionellt en behovs- och kontextanalys, litteraturöversikt samt utveckling av ett ramverk för studien. Fas 2 är en iterativ designfas där man gör flera iterationer. Flera prototyper av designen görs, prövas och revideras med formativ utvärdering. Tidiga prototyper behöver inte prövas i verkligheten, utan kan utvärderas av kunniga inom området som kan sia om förväntad praktikalitet. Varje prototyp är en mikro-cykel av forskning med utvärdering i fokus för att förbättra och förfina interventionen. I den sista fasen görs en slutgiltig utvärdering för att fastställa huruvida lösningen eller interventionen uppnått de förbestämda kraven eller inte. Där utvärderas det om den är genomförbar för den tänka målgruppen (lärare), kan genomföras i ett realistiskt undervisningssammanhang och huruvida den är effektiv. I denna fas presenteras också förslag på hur interventionen kan förbättras. I den första fasen fokuserar man främst på det första kriteriet, relevans. I fas 2 är konstruktiv validitet i fokus till en början, men sedan blir det succesivt mer emfas på praktikalitet och effektivitet, aspekter som också är centrala i fas 3.

2.2 Datainsamling

Den främsta datainsamlingsmetoden som användes i föreliggande studie var enkät. Enkäten hade ett dubbelt syfte, dels som utvärderingsverktyg i den sista designfasen, dels för att få information kring elevperspektivet av den genomförda lektionen. Utöver enkäten har också utvecklarens observationer under lektionstillfället använts för föreslå aspekter med designen som kan vidareutvecklas.

2.2.1 Urval

På grund av examensarbetets begränsade omfattning kunde bara en lektion i autentisk undervisningsmiljö med en klass genomföras. Ett bekvämlighetsurval gjordes av flera skäl. Designforskningen är unik eftersom den ska genomföras i den ordinarie undervisningen, i den autentiska kontexten och inte i ett laboratorium (Plomp & Nieveen, 2013b, s. 935). Därför blir det naturligt att EDR-studier genomförs av lärare i sina ordinarie klasser. Därav var klassen som valdes en av mina klasser på praktiken. Klassen gick första året på det naturvetenskapliga programmet och hade 32 elever. Eftersom projektet genomfördes under vårterminen hade klassen nyligen börjat läsa *matematik nivå 2c* när lektionen ägde rum. Vid undersökningstillfället, en lektion på 60 minuter, var endast 28 elever närvarande, varav 25 svarade på enkäten i slutet av lektionen.

2.2.2 Enkät

För att utvärdera designen konstruerades en enkät, vilket enligt Plomp och Nieveen (2013a, s. 162) är en rekommenderad utvärderingsmetod inom EDR. Syftet med enkäten var att utvärdera designen och få ett elevperspektiv, de slutgiltiga frågorna finns i bilaga 2. Frågorna konstruerades med frågeställningarna i åtanke. Fråga 1 syftade till att ge information om hur

eleverna uppfattade lektionsupplägget och designen. Den innehöll påståenden om lektionens struktur, längd samt arbetsbladets svårighetsgrad och tidsåtgång. Fråga 2 hade påståenden om attityder och effekter på elevers lärande såsom engagemang och intresse under lektionen. Fråga 3, vad som var mest intressant med lektionen, syftade till att få en bättre förståelse kring vilken specifik del av lektionen som var särskilt intresseväckande. Fråga 4, som handlade om det svåraste med lektionen, konstruerades för att ge en inblick i vilka delar av designen som eventuellt var för utmanande. Fråga 5, vad eleven önskade förändra med lektionen, var tänkt att ge information om förbättringsområden i lektionsdesignen. De två sista frågorna handlade om huruvida eleverna ansåg det som viktigt att lära sig om matematikhistoria och om de önskar fler matematikhistoriska moment.

Enkäten gjordes i Microsoft Forms och kunde besvaras anonymt utan att eleverna behövde logga in. Enkäten som deltagarna besvarade hade sju frågor som behandlade olika infallsvinklar. De två första frågorna var slutna och innehöll olika påståenden som skulle rankas på en 5-gradig skala från "instämmer inte alls" till "instämmer helt". I enlighet med David och Suttons (2016, s. 211) rekommendation har alternativet "varken eller" inkluderats i de slutna frågorna, för att respondenten ska kunna vara neutral i attitydfrågor. Fråga tre till sju var öppna frågor. De behandlade lektionsdesignen och materialet i sig, förbättringspotential med upplägget och om respondenterna anser att lektioner med inslag av matematikhistoria är viktiga.

2.3 Analys

Designstudiens tre faser genomfördes i enlighet med EDR-ramverket, se avsnitt 2.1 för detaljer. I utvärderingsfasen gjordes två typer av utvärdering. Den första var ur ett lärar- och designerperspektiv där utvecklingsfasens olika iterationer analyserades och observerades för att hitta förbättringsområden i designen. Den andra utvärderingen utgick från enkätens resultat och gav ett elevperspektiv.

2.3.1 Enkätanalys

Både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder användes för att analysera enkätsvaren. De slutna frågorna analyserades kvantitativt och resulterade i procentsatser som presenterats i tabellform. För de öppna frågorna gjordes en teoretisk tematisk analys där gemensamma teman identifierades. Teoretisk tematisk analys är en kvalitativ metod som valts eftersom forskningsfrågorna var utgångspunkten i identifiering av teman (Braun & Clarke, 2006, s. 77, 84). De teman som identifierats är av mer generell natur, detta för att många av frågorna redan hade tydliga kategorier (till exempel ”instämmer”, ”instämmer inte” och ”neutral”). För de frågor som inte handlade om att ställa sig positivt eller negativt till ett påstående och förklara sitt ställningstagande, där i stället till exempel förbättringsförslag skulle identifieras, har stora teman identifierats, där de vanligaste förslagen fått varsitt tema. Resultatet av detta presenteras i avsnitt 4.1, där kategorinamn, frekvens samt exempelsvar kan avläsas i tabeller.

2.4 Etiska överväganden

Flera åtgärder har gjorts för att följa etiska riktlinjer. För det första följdes principen om informerat samtycke (David & Sutton, 2016, s. 51) där eleverna fick ut ett informationsblad samt skrev på en samtyckesblankett, se bilaga 3. Alla elever var över 15 år gamla. Eftersom lektionen prövades inom ramen för ordinarie undervisning var närvaron på lektionen inte frivillig, men däremot framgick det tydligt att enkäten var frivillig, vilket var det enda tillfället där individuell data samlades in. Vidare informerades deltagarna om att deras prestation på lektionen och svar på enkäten inte skulle påverka bedömningen i kursen de läste vid tidpunkten för genomförandet av lektionen. För att skydda elevernas personuppgifter var all data som samlades in anonym, eftersom inga personuppgifter registrerades (David & Sutton, 2016, s. 54).

3 Utveckling och implementering av design

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av lektionens designprocess utifrån ramverket och teorin från bakgrunden och metoden.

3.1 Studiens designfaser

För detta arbete innebar designprocessen att fas 1 fokuserade på att studera mayamatematikens innehåll, elevernas förutsättningar och behov för att skapa en lyckad lektion utifrån kontext, litteratur och erfarenheter. Materialet skulle lämpa sig för en lektion på en timme för en klass som läste *matematik nivå 2c*. I designfasen gjordes en ursprunglig lektionsdesign som sedan förfinades i olika iterationer. Inför varje ny iteration ändrades designen utifrån observationer från tidigare iterationer, sedan implementerades den på olika sätt. Ett stort fokus under designfasen var att omvandla och anpassa det matematikhistoriska innehållet till elevernas förutsättningar. Materialet från den slutgiltiga lektionsdesignen finns presenterat i resultatet och bilagorna. I utvärderingsfasen undersöktes, utifrån ett lärar- och elevperspektiv, vilka förbättringar som hade kunnat göras vid en till iteration.

3.1.1 Analysfas

Som fastställts i bakgrunden finns det belägg för att använda sig av matematikhistoria i undervisningen, inte minst att det kan bidra till högre motivation, intresse, självförtroende och förståelse för matematikens föränderliga karaktär hos elever (Jankvist, 2009, s. 237–240; Wang et al., 2018, s. 149). Heide (1992, s. 151–152) presenterar historien som en nödvändig del av matematikundervisningen som inte kan separeras från resterande del. Vidare är det tydligt att den finns en brist på färdigt matematikhistoriskt material och riktlinjer för att konstruera eget samt att resurser och kunskap saknas hos yrkesverksamma lärare för att kunna åtgärda detta själva (Jankvist, 2009, s. 253; Wang et al., 2018, s. 136, 143). Dessutom har en undervisning som utforskar matematikens rika mångfald visat sig förbättra elevers prestationer och väcka intresse (Xu & Ball, 2022, s. 11). Mayakulturen och dess matematik är ett utmärkt exempel på mångfald eftersom den är så pass annorlunda från det traditionella innehållet i den svenska matematikundervisningen.

Eftersom författaren redan gjort ett tidigare arbete om mayamatematiken (Hillerström, 2025) behövde inte mycket forskning kring ämnet läsas, utan det var möjligt att gå direkt till att börja anpassa innehållet till lektionens ramfaktorer och elevernas förkunskaper.

Innehållet behövde även vara relevant för elevgruppen och den ämnesnivå de läser, *matematik nivå 2c*. Från bakgrundsavsnittet är det tydligt att styrdokumenten motiverar för inkludering av matematikhistoria i matematikundervisningen. Inte minst för att Skolverket (2025a, s. 3–4) betonar vikten en varierad undervisning, som väcker intresse, nyfikenhet och vidgar elevernas bild av matematik. Att eleverna får pröva de fyra räknesätten enligt mayamatematiken är ett typiskt exempel på en aktivitet där nyfikenhet väcks och deras bild av ämnet vidgas. Vidare nämns bland annat att det matematiska arbetet ska rymma kreativitet, samarbete och estetik, vilket följs när de får räkna med fysiska föremål i par.

Ämnesspecifikt finns även argument i den allmänna delen för alla nivåer i ämnesplanen för ämnet *matematik* (Skolverket, 2023, s. 1–2). Matematikens långa historia och bidrag från

många kulturer nämns och att eleverna ska ges möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i matematik. Specifikt nämns även att eleverna ska utveckla kunskaper om matematikens betydelse och användning i historiska sammanhang, vilket de gör när de får se att matematiken hade en viktig roll inom astronomi och världsbild hos mayakulturen. Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar nämns också, vilket flera elever kommer att göra när till exempel funderar på hur stora tal man kan beräkna med ett kvadratiskt rutnät av storlek tre gånger tre, se bilaga 4.

I det centrala innehållet för *matematik nivå 2c* står orientering om något ur matematikens historia med (Skolverket, 2023, s. 13–14). Även om lektionen designats med nivå 2c i åtanke passar den för många fler ämnen och nivåer inom matematiken, se mer om detta under avsnitt 5.2.4.

Lektionen passar in både som en metod som syftar till att belysa, samt en metod som kretsar kring en modul, i enlighet med Jankvist (2009, s. 245–247) tillvägagångssätt för användning av matematikhistoria i matematikundervisningen. Den förstnämnda metoden lämpar sig eftersom tanken var att lektionen skulle vara motiverande och intresseväckande. Den andra metoden är också aktuell eftersom syftet med lektionen även var att låta eleverna börja reflektera kring matematiska begrepp, såsom talbaser, matematikhistoria och hur matematiken har många olika traditioner och metoder som skiljer sig från den matematik de vanligtvis möter.

3.1.2 Utvecklingsfas

Nedan presenteras de iterationer som gjordes under utvecklingsfasen av lektionsdesignen. Utöver dessa iterationer har många tidiga prototyper gjorts utan att prövas i verkligheten, där förändringar behövde göras för att passa ramfaktorer såsom lektionstid, utifrån egen erfarenhet och i samråd med andra med kompetens inom läraryrket, såsom handledare och lärarstudenter. Under designen har designprinciperna som presenterades i avsnitt 2 använts som riktlinjer.

Under hela utvecklingen har stort fokus på anpassning av det historiska materialet utifrån elevernas kognitiva nivå, förkunskaper, erfarenheter och ramfaktorer hafts, vilket går i linje med forskarnas (Jankvist, 2009, s. 248, 255; Wang et al., 2018, s. 143–144, 148) rekommendation.

Plomp och Nieveen, (2013a, s. 162) presenterar lämpliga utvärderingsmetoder för olika delar av designprocessen. Bland annat föreslås genomgång, mikroutvärdering och pilotgenomförande av designen. I den förstnämnda ska några individer från den tänka målgruppen (elever eller lärare) tillsammans gå igenom prototypen och observationer kan göras under tiden, se iteration 1. Även mikroutvärdering gjordes i iteration 2, där en testperson från målgruppen fick testa produkten i ett mindre sammanhang än den var tänkt. Den sista iterationen var ett pilotförsök av lektionen i ett realistiskt sammanhang.

Den ursprungliga prototypen av lektionsmaterial som gjordes innehöll en presentation som introducerade mayakulturen och deras matematik samt ett arbetsblad med skriftliga instruktioner med tillhörande bilder och uppgifter för varje räknesätt. Se det slutgiltiga lektionsmaterialet i bilaga 1, 4 och i separat fil i DIVA-publikationen för arbetet.

3.1.2.1 Iteration 1

Under den första iterationen prövades materialet på två testpersoner som inte hade stött på mayamatematiken tidigare och därmed kunde deras respons ge många insikter kring brister och styrkor i materialet.

Efter genomgången med testpersonerna framgick det att lektionen skulle ta för lång tid att genomföra. Presentationen förkortades därför och några uppgifter togs bort från arbetsbladet. Dessutom behövde vissa formuleringar förtydligas då de kunde tolkas på flera sätt. Vidare framkom det att de skriftliga instruktionerna och tillhörande bilder borde slås samman.

Tidigare stod all instruktionstext först, och sedan kom alla tillhörande bilder med ett exempel på räknesättet samlat i en figur. I stället framgick det att en uppdelning skulle vara mer pedagogisk, så att den del av texten och bilderna som hörde till varandra skulle stå parallellt. Efter iteration 1 gjordes valet att dela upp det ordinarie arbetsbladet med instruktioner i två separata häften: ett med uppgifter och ett med instruktioner, för att det skulle kännas som mindre material och bli enklare för eleven att få en överblick.

När instruktionshäftet konstruerades utifrån tidigare arbetsblad blev det tydligt att mayamatematiken inte lämpar sig att förklara skriftligt. Traditionellt sett lär man sig mayaaritmetik praktiskt, och inte genom att läsa, så det är logiskt att inte ge eleverna skriftliga instruktioner. Beslutet att visa varje räknesätt i stället för att eleverna skulle läsa sig till metoden togs därför.

Metoden tänkte först visas med steg-för-steg bilder, men då fattades fortfarande tydligheten som kommer med att visa och förklara muntligt när man flyttar och byter ut föremål. Nästa förslag var att göra ett exempel på metoden för varje räknesätt på tavlan i helklass med hjälp av magneter eller liknande. Det framgick dock relativt omgående att detta skulle kräva mycket material. Beslutet att göra inspelade videor och publicera dessa på elevernas lärplattform togs därför. Fem korta videos gjordes: en inspelad presentation om kulturen och grunderna i mayamatematik, en om talkonstruktion och addition, en om subtraktion, och vardera en om multiplikation och division (se separata filer i DIVA-publikationen). På så sätt kunde eleverna arbeta i sin takt och se om genomgången vid behov.

Från början innehöll arbetsbladet endast uppgifter för varje räknesätt, därför lades en sektion till i början av arbetsbladet där eleverna först fick träna på att konstruera tal. Detta var fördelaktigt för att det annars skulle bli två nya metoder som introducerades samtidigt, både talskonstruktion och addition.

Till sist visade sig ett behov av att ytterligare motivera vad nyttan skulle vara med lektionen för eleverna. Inför nästa iteration gjordes en tydligare motivering kring varför det var relevant för eleverna, så att de inte skulle känna att det var en onödig lektion som inte hade något att göra med deras ordinarie kurs.

3.1.2.2 Iteration 2

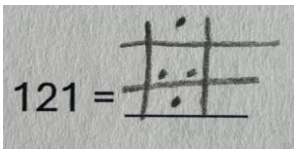
I den andra iterationen fick en ämneslärarstudent som läser till gymnasielärare se på alla instruktionsvideor och göra arbetsbladet. Lektionen genomfördes precis som den var tänkt att genomföras i klassrummet. Ingen mer information än materialet gavs och tiden som behövdes för de olika delarna klockades. Efter försöket fick hen ge feedback kring om något var

otydligt, om det var för mycket eller för svårt material och liknande. Det mesta av materialet höll önskvärd standard, men några justeringar gjordes. Ämneslärarstudenten fick även tillgång till instruktionshäftet, men i diskussionen efteråt framgick det att häftet inte tillförde så mycket och att videorna räckte för att introducera räknesätten. Beslutet att inte dela ut något instruktionshäfte togs därför, vilket förhoppningsvis också gör att eleverna inte känner sig överväldigade med för mycket material. För att utmana elever som arbetade snabbt eller tyckte det var enkelt lades en extra del till på arbetsbladet där de fick uppgifter av mer öppen och utforskande karaktär.

3.1.2.3 Iteration 3

Den sista iterationen genomfördes i helklass på ordinarie lektionstid. De fick tillgång till instruktionsvideor, arbetsblad samt material för att kunna beräkna enligt mayametoderna: ett rutnät och en burk med majskorn, snäckpasta och tandpetare per par. I det stora hela verkade materialet vara väl utformat för ramfaktorerna och målgruppen. Det upplevdes som att det var lagom material för tiden. Eftersom ingen mer iteration kunde göras inom ramen för studien kommer de potentiella förbättringspunkterna presenteras, men inte implementeras.

Majoriteten av eleverna följde instruktionerna utan problem och lyckades utföra uppgifterna. Vissa elever ritade upp rutor även när de svarade, och inte bara talet med punkter och streck (se figur 6). Detta hade varit motsvarigheten till att svara med hela additionsuppställningen i stället för summan, siffrorna under linjen. Andra elever räknade inte med mayametoderna, utan räknade först ut svaret med antingen miniräknare eller huvudräkning. Sedan konverterade de svaret till mayanotation. Några som tappat fokus eller motivation började efter ett tag att leka med materialet.



Figur 6: Exempel på elevsvar med rutnät vid konstruktion av tal.

3.1.3 Utvärderingsfas

Efter designstudiens iterationer identifierades aspekter med designen som hade kunnat förbättras. Se avsnitt 5 för diskussion kring huruvida designprinciperna uppfyllts. Utvärdering och förbättringsförslag från resultatet ur ett elevperspektiv och lärarperspektiv presenteras i avsnitt 4.2.

4 Resultat och analys

4.1 Resultat från enkäten

I detta avsnitt presenteras svarsfördelningen för de slutna enkätfrågorna samt den tematiska analysen av de öppna frågorna. Se bilaga 2 för den fullständiga enkäten.

4.1.1 Utvärdering av lektionsupplägget

Fråga 1, där eleven fick ranka fem påståenden på en skala (instämmer inte alls, instämmer inte särskilt mycket, varken eller, instämmer ganska mycket, instämmer helt), syftade till att få en uppfattning av elevernas syn på lektionsdesignen och materialet. I tabell 1 presenteras fördelningen av svaren i procent.

Tabell 1: Påståenden från fråga 1 samt respondenternas svar angett i procent.

Påstående	Instämmer inte alls	Instämmer inte särskilt mycket	Varken eller	Instämmer ganska mycket	Instämmer helt
Det var lätt att följa lektionens struktur (t.ex. videor och arbetsblad).	0 %	4 %	24 %	36 %	36 %
Videorna gav en tydlig förklaring om hur man räknar inom mayamatematiken.	0 %	0 %	24 %	36 %	40 %
Det var lagom många uppgifter på arbetsbladet.	4 %	0 %	4 %	44 %	48 %
Uppgifterna på arbetsbladet var lagom svåra.	0 %	4 %	4 %	36 %	56 %
En timmes lektion var tillräckligt för att förstå grunderna inom mayamatematiken.	0 %	0 %	4 %	32 %	64 %

I tabell 1 ser vi att 72 % av eleverna ansåg att lektionens struktur var lätt att följa och endast 4 % tyckte att det fanns brister i strukturens följsamhet, vilket tyder på att lektionsdesignen var tydlig. Vidare visar den att 76 % av respondenterna tyckte att videorna förklarade metoderna för räknesätten tydligt. Ingen ansåg att de inte var tillräckligt tydliga, vilket talar för att videorna var väl konstruerade. Antalet uppgifter på arbetsbladet och dess svårighetsgrad verkar också ha varit väl avvägt, eftersom hela 92 % av eleverna instämde i att det var lagom många och svåra uppgifter. Materialet och innehållet var väl anpassat till lektionstiden, vilket bekräftades av 96 % av eleverna.

4.1.2 Attityder rörande engagemang och intresse

Den andra frågan innehöll fyra påståenden om lektionen i allmänhet samt mayamatematik och matematikhistoria i undervisningen. I tabell 2 presenteras fördelningen av svaren i procent.

Tabell 2: Påståenden från fråga 2 samt respondenternas svar angett i procent.

Påstående	Instämmer inte alls	Instämmer inte särskilt mycket	Varken eller	Instämmer ganska mycket	Instämmer helt
Jag var mer engagerad idag än under en vanlig matematiklektion.	0 %	20 %	32 %	32 %	16 %
Det var intressant att lära sig om matematikhistoria och hur andra kulturer använder matematik.	0 %	16 %	20 %	28 %	36 %
Det var lätt att förstå mayamatematiken i jämförelse med den matematik jag vanligtvis lär mig i skolan.	0 %	4 %	40 %	40 %	16 %
Det var roligt att använda en annan matematikmetod än den jag vanligtvis använder.	4 %	4 %	16 %	40 %	36 %

Lektionen verkar ha tagits emot bra av eleverna, eftersom nästan hälften av eleverna svarade att de var mer engagerade än under en vanlig lektion, 64 % tyckte att det var intressant att lära sig om matematikhistoria och andra kulturer och 76 % tyckte det var roligt att använda en annan matematikmetod än den vanliga, se tabell 2. Å andra sidan kan ett mer negativt resultat också hittas i resultaten. En femtedel svarade att de var mindre engagerade än vanligt och 16 % tyckte inte att det var intressant att se historiska och kulturella perspektiv av matematik. I tabell 2 framgår det att 56 % av eleverna tyckte att det var lätt att förstå mayamatematiken i jämförelse med den matematik de brukar använda för beräkningar i skolan.

4.1.3 Intressanta lärdomar från lektionen enligt eleverna

I den första öppna frågan i enkäten, fråga 3, fick eleverna förmedla det mest intressanta med lektionen. De teman som identifierats, deras frekvens samt elevsvar presenteras i tabell 3.

Tabell 3: Vad var det mest intressanta du lärde dig under lektionen?

Tema	Svarsfrekvens	Andel (%)	Exempel på svar
Någon aspekt av mayamatematiken.	15	60 %	"Att man kunde göra multiplikation på den tiden." "Hela metoden var ganska intressant, men specifikt var divisionen mest intressant." "Hur bra mayafolket var på att räkna, till exempel att deras beräkning på årets längd var så exakt."
Mer allmänt om synen på matematik.	7	28 %	"Att de räknande annorlunda förr och att vår matte har förändrats så mycket på så kort tid." "Att lära sig ett helt nytt sätt att se matte." "Att det finns olika sätt att lösa samma problem på."
Övrigt.	3	12 %	"Att mayafolkets befolkning minskade drastiskt efter Spanien erövrade."

På fråga 3 fick eleverna svara på vad det mest intressanta under lektionen var. Majoriteten av eleverna, 60 %, ansåg att det var något som hade att göra med mayamatematiken, enligt tabell 3. Till exempel att lära sig ett nytt skrivsätt, att mayafolket även använde glyfer i stället för tal och att deras beräkningar var så avancerade var saker som eleverna tyckte var särskilt intressant under lektionen. 28 % svarade med något kopplad till en mer allmän syn på matematik, där svar som att lära sig ett nytt och så annorlunda sätt att se på matematik och lösa problem lyftes.

4.1.4 Identifierade utmaningar med lektionsinnehållet

Fråga 4 handlade om det mest utmanande med lektionen och eleverna bads även motivera varför, se tabell 4 för svar och fördelning.

Tabell 4: Vad var det svåraste med lektionen? Varför?

Tema	Svarsfrekvens	Andel (%)	Exempel på svar
Metoden för division.	16	64 %	"Division då det tankesättet skiljde sig en hel del från de andra." "Det var divisionen därför att den gick från modellen och var snett. Det var små grejer som att om det inte passade så behöver man tänka baklänges."
Allmänt om konstruktion av tal och metoder för resterande räknesätt.	5	20 %	"Att förstå vilken rad och ordning prickana och strecken skulle vara på." "Lite allmänt krångligt bara på de olika metoderna, men blev lite enklare till slut." "Att räkna större tal."
Övrigt.	4	16 %	"Det svåraste med lektionen var när vi gjorde uppgiften man kunde göra när man blev klar eftersom det inte fanns en video som förklarade steg för steg hur man skulle göra." "Att vänja sig att tänka på ett nytt sätt." "Fanns inte så mycket svårt."

Fråga 4 hade som syfte att få information kring vad som var mest utmanande med lektionen ur ett elevperspektiv. I tabell 4 avläses att majoriteten av respondenterna, 64 %, lyfte metoden för division. Det resultatet var väntat eftersom det är en metod där man behöver tänka i flera steg och pröva sig fram, i jämförelse med övriga metoder som har en tydligare lösningsgång. Vissa elever upplevde också att konstruktionen av tal och övriga räknesätt var utmanande, bland annat när det kom till större tal och att konstruera tal vertikalt med nya symboler. En elev upplevde det som utmanande att det inte fanns instruktioner till de frågor och uppgifter som presenterades i slutet av arbetsbladet (se bilaga 1). Tanken var dock att de sista uppgifterna på arbetsbladet skulle vara öppna och uppmuntra till diskussion och reflektion för elever som blev klara snabbt.

4.1.5 Förändringsaspekter

I fråga 5 ombads respondenterna att identifiera vilken förändring de helst skulle vilja se med lektionsdesignen, resultatet presenteras i tabell 5.

Tabell 5: Vad skulle du vilja förändra med lektionen om du fick möjlighet att göra det?

Tema	Svarsfrekvens	Andel (%)	Exempel på svar
Gemensam genomgång.	9	36 %	"Kanske kolla på videorna tillsammans i stället för enskilt." "Genomgång tillsammans i stället för att kolla på film. Då är det enklare att ställa frågor och att hänga med."
Annan designaspekt av lektionen.	5	20 %	"Lite längre tid för att jobba med uppgifter." "Jag skulle ha lagt till en till video för den sista "uppgiften"." "Jag hade velat jobba i grupper av 4 i stället, detta hade vart smidigare med varorna och 4 hjärnor är bättre än 2."
Ingen förändring.	8	32 %	"Det var jättebra så jag skulle inte ändra något." "Jag skulle inte ändra mycket."
Vet inte	3	12 %	"Vet inte."

I fråga 5 fick respondenterna möjligheten att lyfta vad de skulle vilja förändra med lektionen. Tabell 5 visar att 36 % av eleverna önskade en gemensam genomgång där läraren visade metoderna live på tavlan eller att man tittade på videorna gemensamt. En majoritet av eleverna lyfte dock inte detta som deras främsta önskan till förändring. 32 % av respondenterna tyckte inte att någon förändring behövdes vilket tyder på att lektionen var relativt välplanerad. En femtedel nämnde andra designaspekter, såsom längre tid för att arbeta med uppgifterna, men åsikterna i denna grupp var spridda och inga fler gemensamma teman på förbättringar kunde identifieras.

4.1.6 Attityder till matematikhistoria

I den näst sista frågan, fråga 6, fick eleverna reflektera kring huruvida det är viktigt att lära sig om matematikhistoria och varför. Resultaten presenteras i tabell 6.

Tabell 6: Tycker du att det är viktigt att lära sig om matematikhistoria? Varför/varför inte?

Tema	Svarsfrekvens	Andel (%)	Exempel på svar
Instämmer.	15	60 %	"Ja absolut, kulturell förståelse." "Ja, det visar att det finns många olika sätt att lösa uppgifter och dessutom testar det ens grundkunskaper inom matematik." "Ja det är väl viktigt för att förstå hur vi kommit fram till våra tekniker och metoder vi använder idag."
Neutral.	5	20 %	"Både ja och nej. Det är ju alltid viktigt att lära sig vad de gjorde förr men själva matematikhistorien behövs kanske inte på samma sätt som annan historia då man inte räknar liknande idag." "Ja kanske, man kan lära sig från historien och använda vissa metoder som var effektiva i framtiden."
Instämmer inte.	5	20 %	"Nej, hjälper inte riktigt till med att kunna räkna lättare utan snarare något som kanske borde tas upp i historia." "Inte viktigt utan något mer utöver undervisningen kanske. Hade inte velat ha prov på detta."

Fråga 6 syftade till att få en uppfattning kring elevernas inställning till att lära sig om matematikhistoria. Hela 60 % var positivt inställda, en femtedel var neutrala eller lyfte både positiva och negativa åsikter och endast 20 % uttryckte att de inte önskade inslag om matematikhistoria (tabell 6). Bland de positiva svaren fanns argument såsom förståelse för hur matematiken vi har idag kommit till, insikt att många metoder för samma problem finns och en ökad kulturell förståelse. De negativa svaren innehåll teman såsom att det inte kändes som det hjälpte dem i *matematik nivå 2c* kursen och att de inte önskade prov på matematikhistoria, se tabell 6.

4.1.7 Inställning till fler matematikhistoriska inslag

I den sista frågan, nummer 7, fick eleverna svara på om de skulle vilja ha fler lektioner med historiska och kulturella perspektiv på matematik, se tabell 7.

Tabell 7: Skulle du vilja ha fler lektioner som inkluderar andra kulturella och historiska perspektiv på matematik? Varför/Varför inte?

Tema	Svarsfrekvens	Andel (%)	Exempel på svar
Instämmer.	11	44 %	"Ja, rolig och engagerande omväxling mot vanliga matematiklektioner." "Ja, eftersom det var intressant att få göra något som inte är kopplat till matteboken och vidgade mina perspektiv." "Ja, absolut, särskilt Indien och Kina samt Romarriket."
Instämmer inte.	12	48 %	"Nej, då det ändå inte kommer komma prov och det hjälper inte oss förstå den matten vi har idag." "Inte så himla intresserad i matematikhistoria så nae, men de kan fortfarande vara kul." "Helst inte, det var intressant idag men jag fördrar att räkna som vanligt då dessa uppgifter är mer utmanande. Dessutom har jag redan verktyg för att kunna lösa uppgifter, jag använder mig exempelvis av uppställning och kort division som jag anser är lättare."
Övrigt.	2	8 %	"Vet ej." "Jag skulle kunna tänka mig lära mig om matematikens kultur och historia men hade inte velat hålla på o räkna med det."

Den sista frågan rörde eventuell önskan av fler lektioner med kulturella och historiska perspektiv på matematik varav 44 % instämde och 48 % inte, enligt tabell 7. Svaren på denna fråga tydliggör att det finns två grupper i klassen, och att alla därmed inte uppskattar lektioner med matematik- och kulturhistoria, bland annat på grund av brist på intresse, att det inte examineras och att man redan känner att man kan räkna med de metoder som lärs ut idag.

4.2 Sammanställning av resultat i relation till forskningsfrågorna

Flera resultat kopplade till frågeställning 1, som handlar om vilka effekter som eleverna upplevde att lektionen hade på deras eget lärande, har presenterats. Bland annat upplevde 48 % av eleverna att de var mer engagerade än under en vanlig matematiklektion och 64 % att

det var intressant att lära sig om matematikhistoria samt andra kulturers matematikanvändning. Vidare angav 56 % av eleverna att det var lättare att förstå mayamatematiken i jämförelse med den matematik de vanligtvis möter i skolan och 76 % av respondenterna ansåg att det var roligt att använda en annan matematikmetod än den vanliga. Hela 60 % tyckte att det mest intressanta med lektionen var att lära sig om just mayamatematik, alltså verkar en majoritet av eleverna ha upplevt att mayamatematik var ett intressant innehåll.

Gällande forskningsfråga 2, om elevernas attityder kring en lektion med matematikhistoria i fokus, visar resultatet att 60 % av eleverna höll med om att det var viktigt att lära sig om matematikhistoria och endast 20 % ställde sig negativt till frågan. Dock svarade 48 % av eleverna att de inte önskade fler lektioner som inkluderar andra kulturella och historiska perspektiv på matematik, men nästan lika stor del av klassen, 44 % av, angav att de gärna hade haft fler liknande lektioner.

Angående frågeställning 3 har vissa förbättringsområden identifierats från ett elev- och lärarperspektiv. Resultaten från enkäten visar att eleverna generellt sett ansåg att strukturen var tillräckligt tydlig och att materialet var väl anpassat till deras nivå och lektionstiden. En majoritet av eleverna uppskattade lektionen och tyckte att matematiken var lätt att förstå i jämförelse med den matematik de vanligtvis lär sig i skolan. 64 % lyfte divisionen som det svåraste med lektionen, men deras motivering handlade inte om att de hade önskat ett annat arbetssätt för att förstå det bättre eller att det var ett problem att divisionen var mer utmanande. Den främsta förändringen som eleverna önskade, dock en minoritet på 36 %, var att ha en gemensam genomgång, antingen genom att se på videorna tillsammans, eller att läraren skulle visa metoderna live. Enkätresultatet visar att designprototypen i iteration 3 var relativt välfungerande och att eleverna på gruppnivå inte identifierat många förändringar som lektionsdesignen hade behövt. Den främsta förändringen de önskade var som nämnt en gemensam genomgång, men återigen var det också många elever, 64 %, som inte lyfte det som sin föredragna förändring. Därav motiverar enkätsvaren inte några större förändringar.

Från observationer av läraren under den tredje iterationen kunde följande slutsatser om möjliga förändringar av designen göras. Om en till iteration hade genomförts hade det varit fördelaktigt att betona att man inte ska rita med rutorna från rutnätet när man skriver resultatet av beräkningen, eftersom vissa elever gjorde det (se figur 6). Vidare hade det varit nödvändigt att betona att rutnätet måste användas för att beräkna och samla in miniräknarna i förväg, eftersom vissa elever räknade ut talen i huvudet eller med räknaren med deras vanliga metoder och sedan endast översatte svaret till mayanotation, vilket inte var tanken med lektionen.

5 Diskussion och slutsats

5.1 Metoddiskussion

5.1.1 Uppföljning av studiens designprinciper

Under designprocessen användes designprinciperna som utgångspunkt och riktlinjer. Slow design-principerna kan ses på flera sätt i designens utformning. På lektionen får eleverna se bortglömd matematikhistorisk kunskap och därmed utmana eventuell inställning om att den matematik de hittills mött i utbildningen är den enda och den rätta. Genom att visa mayafolkets unika sätt att konstruera tal och göra beräkningar synliggörs det att matematik är en kulturell konstruktion, med många olika uttryck, detta kan kopplas till principen *reveal* där man ska synliggöra bortglömda erfarenheter i vardagen (Strauss & Faud-Luke, u.å., s. 3). Vidare upplever eleverna förhoppningsvis att matematik inte bara är ett sätt att räkna, utan också ett uttryck av kultur. Detta när de fick inblick kring hur mayamatematiken hänger samman med deras världsbild, vardag och kalendersystem i introduktionsvideon. Det ger eleverna insikter kring att matematiken existerar i en kontext och förändras över tid, vilket går hand i hand med principen *expand* som handlar om att utvidga sitt synsätt. Under lektionen, och när de besvarar enkäten, fick eleverna möjlighet att reflektera och dra paralleller till sin egen kulturella identitet och hur den påverkar deras syn på matematik. När de jämförde olika matematiktraditioner kunde en reflekterande konsumtion av kunskap uppnås, där de fick insikter kring matematikens ursprung och mångfald i stället för att göra rutinuppgifter utan att reflektera alls, i linje med *reflect*.

Principerna *engage* och *participate* är också uppfyllda eftersom eleverna fick lösa problemen tillsammans, samarbeta och lära sig genom interaktion med varandra. Genom att låta eleverna vara medskapare i utforskandet, snarare än passiva mottagare, främjar man socialt ansvarstagande och ger eleverna en mer personlig koppling till historien. Den sista principen *evolve*, som handlar om att förändra synsätt och beteenden på lång sikt (Strauss & Faud-Luke, u.å., s. 7), är även aktuell eftersom elevernas förståelse för matematikhistoria och kulturens inverkan på matematik förhoppningsvis kommer att växa och förändras. Tanken var att lektionen skulle fungera som en startpunkt för en längre process av förändrade attityder till vad matematik är och i vilka sammanhang den existerar.

Studien hade även de fyra kvalitetskriterierna som presenterades under avsnitt 2.1.1.3 som designprinciper. Redan i inledningen, bakgrunden och analysfasen konstaterades det att ett behov av interventionen finns. Dessutom har designen baserats på vetenskaplig kunskap, däribland att det historiska innehållet har anpassats till elevgruppens nivå och kontext i enlighet med forskarnas rekommendation. Alltså har kvalitetskriteriet om relevans uppfyllts. Det andra kriteriet, konstruktiv validitet, som handlar om att interventionen ska vara logiskt designad är också uppfyllt, eftersom en tydlig röd tråd finns i designprocessen och att de olika stegen har konstruerats i enlighet med ramverket EDR. Dessutom har designprinciperna hafts i åtanke under hela designprocessen. De två sista kvalitetskriterierna, praktikalitet och effektivitet, har som nämnt två dimensioner, förväntat och faktiskt utfall. Designen förväntades vara både praktiskt genomförbar i den kontext den designats för och leda till

önskvärda effekter. Efter att lektionen genomförts i en klass har det bekräftats att materialet var användbart, anpassat till kontexten och gick att genomföra inom tidsramen. Vidare visade enkäten att majoriteten av eleverna fann lektionen intressant, engagerande och rolig, vilket är önskvärda effekter som forskare också förknippar med användningen av matematikhistoria i matematikundervisningen (Jankvist, 2009, s. 237–240; Wang et al., 2018, s. 135).

5.1.2 Begränsningar och generaliserbarhet av resultat

På grund av detta examensarbetes begränsningar har ett avgränsat matematikhistoriskt område, mayamatematik, valts för design och prövning. Vidare har designprocessen fått begränsats till tre iterationer, varav endast en av dessa var i en autentisk kontext med en klass. På grund av praktiska omständigheter på skolan kunde bara en lektion avvaras för studien, därav skapades inte en lektionsserie. Eftersom respondenterna och eleverna som medverkade på lektionen är från en naturklass och en skola med relativt höga antagningspoäng ger inte resultatet en representativ bild för alla som studerar matematik på gymnasienivå. De elever som söker till naturprogrammet brukar generellt sett uppskatta matematik mer än elever som väljer andra program, vilket påverkar resultatet. Vid mer tid hade det varit fördelaktigt att genomföra lektionen med flera klasser på olika program, för att kunna förfina designen ytterligare och dra mer generella slutsatser.

Designforskning, såsom EDR och IHT, görs ofta i betydligt större skala, där forskare, lärare och historiker samarbetar (Wang et al., 2018, s. 137–140). Betydligt fler iterationer görs och i större skala, med fler klasser och lärare än det som var rimligt enligt resurs- och tidsram för detta arbete. Resultatet gäller därmed för den specifika klassen och kan inte med säkerhet generaliseras. Även om studien är småskalig kan dock resultatet vara användbart för andra lärare i liknande situationer.

Till en början var frågeställningarna bredare, bland annat syftade de till att undersöka om och i sådana fall hur elevernas syn på matematik förändrades efter att ha mött mayamatematik under lektionen. Enkäten hade därmed fler frågor från början, som sedan i efterhand valdes bort när frågeställningarna gjordes mer snäva.

Värt att notera är att jag som utvecklare hade mycket förkunskaper kring mayamatematik. Om en annan lärare skulle vilja återskapa lektionen med sin egen klass skulle en del tid behöva läggas ner för att förstå grunderna och materialet och kunna hjälpa elever med frågor och funderingar som kan uppstå under lektionen.

Vidare kan det efter att ha gjort detta arbete konstateras att utvecklingen av ett matematikhistoriskt lektionsmaterial tar mycket tid. Precis som Jankvist (2009, s. 253) lyfter finns ofta inte den tiden som verksam lärare och det borde därför skapas av utomstående, kunnig, part alternativt så skulle det vara nödvändigt att mer tid avsätts för planeringstid inom professionen. Med tanke på att den läroboksstyrda undervisningen dominerar skulle det vara bra om utvecklarna av dessa böcker kunde planera och integrera mer matematikhistoriska inslag i läroboken.

5.2 Resultatdiskussion

5.2.1 Elevernas uppfattning av lektionen

Eleverna tog emot lektionen väl och majoriteten av eleverna uppskattade lektionen. Nästan hälften av eleverna var mer engagerade än under en vanlig matematiklektion. Mer än hälften tyckte att det var roligt och intressant att lära sig en ny matematikmetod samt mer om matematikhistoria och andra kulturella matematikuttryck. Resultatet påvisar det som Xu och Ball (2022, s. 11) beskrev, att en undervisning som visar upp matematikens rika mångfald har visat sig väcka intresse hos eleverna. Dessutom anser 60 % av eleverna att det är viktigt att lära sig om matematikhistoria. Resultatet går i linje med Jankvist (2009, s. 237) som betonar att historia i matematikundervisningen kan vara motiverande och intresseväckande. Det finns dock även en grupp som inte önskar fler lektioner med historiska och kulturella perspektiv på matematik, närmare bestämt 48 %. Att det finns individer som inte uppskattar historiska moment i undervisningen är en faktor som Jankvist (2009, s. 253–254) också lyfter, vilket till exempel kan bero på att de inte har ett historiskt intresse eller upplever att det förvirrar mer än det gynnar. Med det sagt behöver detta nödvändigtvis inte vara ett resultat som kan generaliseras till allt matematikhistoriskt innehåll, eftersom respondenterna vid enkättillfället hade lektionen om mayamatematik i åtanke, och kanske aldrig mött annat matematikhistoriskt material i undervisningen. Just mayamatematiken skiljer sig betydligt från dagens matematik, så det är möjligt att annan matematikhistoria skulle kunna kännas närmare deras ordinarie matematik och därmed mer relevant för större del av klassen.

Vidare framgick det att 56 % av eleverna tyckte att det var lätt att förstå mayamatematiken i jämförelse med den matematik de vanligtvis lär sig i skolan. Detta är ett intressant resultat eftersom de upplevde detta efter endast en timme. Jämför detta med hur många timmar de lagt ner under sin skolgång på att lära sig de vanliga räknesätten och tillhörande uppställningarna. Detta resultat stödjer Magañas (2012b, s. 25) resonemang om att metoderna är så pass enkla och logiska att låg- och mellanstadiets 6 år av matematikundervisning hade kunnat halveras om mayaaritmetik lärdes ut i skolor i stället.

72 % av eleverna tyckte att strukturen var lätt att följa, 92 % ansåg att uppgifterna var lagom svåra samt många och 96 % av eleverna tyckte att en timmes lektion var tillräckligt för att förstå grunderna i mayamatematik. Detta indikerar att materialet och historien anpassats tillräckligt till målgruppen, syftet och sammanhanget, något som Wang et al. (2018, s. 143–144, 148) beskriver som nödvändigt.

5.2.2 Pedagogiska dilemman

Det första pedagogiska dilemmat som uppkom var huruvida eleverna skulle få räkna med mayamatematiken i 20-bas eller Magañas (2010) version med bas 10 som är anpassad för att vara enklare för dagens elever att ta till sig, eftersom de kan dra paralleller till det talsystem och de metoder de vanligtvis använder. Om målet med lektionen hade varit att lära sig grundligt om olika talbaser, hur tal kan konstrueras i olika baser och liknande, hade 20-bas varit optimalt. Syftet med denna lektion var dock att eleverna skulle förstå och se ett nytt sätt att räkna med de fyra räknesätten. Eftersom procedurerna följer samma mönster oberoende av vilken av de två baserna som valts var 10-basen det mest lämpliga valet. Det gjorde att

eleverna kunde fokusera på själva proceduren, och inte omvandling av tal från en bas till en annan. Det finns dock en risk att eleverna inte förstod att vi gör en anpassad version, och tror att mayafolket räknade med basen 10 också, vilket inte är historiskt korrekt.

En designaspekt som många elever lyfte var just att de önskade genomgång i helklass i stället. Det är svårt att säga vilket av alternativen, genomgång av alla räknesätt tillsammans eller att individuellt få ta del av videorna i sin egen takt, som är bäst. Den sistnämnda kräver mer engagemang och ansvar för sitt eget lärande. Fördelen med en genomgång är att man vet att alla elever tagit del av all information. De kan också enklare kunna fråga och avbryta om något var oklart. Valet att ge eleverna tillgång till förinspelade videor gjordes dock, för att alla skulle kunna arbeta i sin egen takt, bli utmanade och inte bli överväldigade av information innan de prövat själva. Det är fördelaktigt att lära sig om ett räknesätt i taget, och pröva det själv innan man går vidare till nästa. Om läraren visar multiplikation och division innan eleverna fått pröva att konstruera tal, addera och subtrahera finns risken att det förvirrar mer än det hjälper.

Ett annat dilemma som uppstod var storleken på rutnätet. Till huvudprototypen valdes ett rutnät av storlek tre gånger tre. När eleverna räknar med små tal (och stora delar av rutnätet därmed inte används) finns risken att de blir förvirrade av de överflödiga rutorna, vilket inte sker med mindre rutnät. Ett två gånger två rutnät hade dock inte möjliggjort för beräkningar av större tal, och därmed valdes det större rutnätet.

5.2.3 Designförbättringar till framtida iterationer

Utifrån resultatet har flera potentiella designförbättringar, både ur ett elev- och lärarperspektiv, identifierats som hade kunnat implementerats om en till iteration genomförts vilket gärna skulle ha gjorts inom EDR. Som framkom i utvärderingsfasen fanns det en tendens att eleverna använde miniräknare eller huvudräkning, vilket inte var syftet med lektionen. Det hade alltså behövt förtydligas att de faktiskt skulle använda mayametoderna för att beräkna. Något som antagligen hade minskat den beskrivna problematiken hade varit att genomföra lektionen i halvklass. Läraren skulle då ha möjlighet att hjälpa mer och se till att alla kommer i gång och förstår. Om lektionen skulle genomföras en gång till hade det varit gynnsamt att pröva att visa videorna i helklass först, innan de får börja räkna för att se om lektionen blir bättre.

Vidare hade det varit gynnsamt om uppgifterna på arbetsbladet i stället hade skrivits med mayanotation, och inte siffror, för respektive räknesätt. Då hade eleverna inte lika lätt kunnat använda miniräknare eller huvudräkning och endast konvertera svaret till rätt notation, utan i stället uppmuntrats till att beräkna uppgifterna med rutnätet som tanken var.

För att förankra de lärdomar eleverna indirekt fått från lektionen hade en uppföljningslektion varit lämplig. Under den hade explicita jämförelser mellan de olika talbaserna kunnat tas upp med matematiska begrepp och teori kring talbaser, och förhoppningsvis även mynnat ut i mer förståelse kring hur det decimala talsystemet är uppbyggt, ett talsystem som de använder dagligen men sällan reflekterar kring. Likheter i metoder för de fyra räknesätten hade kunnat behandlats, såsom att tio ental blir ett tiotal vid förenkling. Eleverna hade sedan även kunnat arbeta med 20-bas, och skriva om tal från 10-bas

till 20-bas, för att förstå egenskaper hos talsystem och olika talbaser ytterligare. Med denna lektion hade antagligen relevansen med mayamatematiken förtydligats för eleverna, och gjort att mayalektionen inte kändes lika annorlunda och separat från den vanliga undervisningen.

5.2.4 Användning av lektionsmaterialet i andra matematikkurser än *matematik nivå 2c*

Lektionsmaterialet är i första hand designat med *matematik nivå 2c* i åtanke. I enlighet med avsnitt 1.1.3 kan dock relevans för ett matematikhistoriskt moment, som mayamatematik, hittas i kommentarmaterialet till alla matematikens ämnesplaner, såsom variation samt innehåll som väcker nyfikenhet och engagemang för matematik. Eftersom lektionen inte är kopplat till specifikt ämnesinnehåll som endast är relevant för den specifika kursen kan den även användas för andra matematiknivåer. Antagligen kan den också användas i grundskolan, men med vissa modifikationer för att anpassa den till målgruppens förutsättningar.

Lektionen har också stor potential att passa in till mer ämnesspecifikt innehåll, såsom talbaser. Specifikt nämns representation av tal i olika talbaser i ämnesplanen för *matematik - fördjupning nivå 1* (Skolverket, 2024b, s. 3). Om man dessutom tränar på att konstruera tal med mayanotation i bas 20 får eleverna en god förståelse för hur talbaser är uppbyggda och hur basbyte kan göras. Vidare har ämnet *matematik – specialisering C* stort fokus på bland annat historiska sammanhang, där ett av de centrala innehållen är att till exempel matematikens kulturhistoria ska behandlas (Skolverket, 2024c, s. 1–2).

5.3 Vidare forskning

Att anpassa lektionsmaterialet från denna studie och utveckla en version där eleverna i stället utför mayamatematik med motsvarande metoder i basen 20 hade varit gynnsamt för högpresterande elever eller elever som behöver extra träning på talbaser.

Liknande studier där mer matematikhistoriskt material, med annat fokus än mayamatematiken, utvecklas skulle underlätta för yrkesverksamma lärare som inte själva har tid att planera kvalitativa matematikhistoriska moment. Optimalt hade matematikhistoriskt material som är närmare den matematik svenska elever möter skapas.

Det vore även intressant att undersöka om ämnesintegrerat arbete kan vara framgångsrikt för elevers lärande, där matematikhistoria i matematikundervisningen bör behandla liknande teman som övriga ämnen behandlar. I fallet mayamatematik hade denna matematiklektion lämpat sig i samband med att eleverna läser om mayakulturen, kolonialismen och Central- och Sydamerika i ämnena historia, geografi och spanska. Dessa insikter och kunskaper hade sedan bidragit till mer bakgrundsförståelse och relevans för matematiklektionen om mayamatematik. Det finns alltså stora möjligheter att genomföra intressanta projekt tillsammans på skolan, även om detta kräver en del planering och resurser.

6 Referenser

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

David, M., & Sutton, C. D. (2016). *Samhällsvetenskaplig metod*. (S.-E. Thorell, Övers.) Studentlitteratur. (Originalutgåva publicerad 2011).

Fernández, Ó., & Duque, H. (2014). *Algunas consideraciones sobre los numerales mayas [Några överväganden rörande mayafolkets talsystem]*. *Revista Científica, 20*(3), 105–114. https://doi.org/10.14483/23448350.7692

Heide, T. (1992). Why teach history of mathematics? *The Use of the History of Mathematics in the Teaching of Mathematics, 76*(475), 151–157. https://doi.org/10.2307/3620388

Hillerström, E. (2025). *Mayakulturens aritmetiska operationer och deras bakomliggande algoritmer* [Kandidatuppsats, Linköpings universitet]. Linköping University Electronic Press. https://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1974912&dswid=-5893

Jankvist, U. T. (2009). A categorization of the "whys" and "hows" of using history in mathematics education. *Educational Studies in Mathematics, 71*(3), 235–261. https://doi.org/10.1007/s10649-008-9174-9

Magaña, L. F. (1990). Las matemáticas y los mayas [Matematiken och mayafolket]. *Ciencias, Nr. 19,* 19–26.

Magaña, L. F. (2010). To learn mathematics: Mayan mathematics in base 10. I L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer & I. Candel Torres (Red.), *EDULEARN10 Proceedings: 2nd International conference on Education and New Learning Technology (July 5th-7th, 2010, Barcelona, Spain)* (s. 1385–1394). IATED.

Magaña, L. F. (2012a). Identificar un patrimonio global. Recuperando las fascinantes, rápidas y divertidas matemáticas de los mayas [Att identifiera ett global kulturarv. Återtagandet av mayakulturens fascinerande, effektiva och underhållande matematik]. I O. Mazín-Gómez, A. Díaz-Serrano & J. J. Ruiz-Ibáñez (Red.), *Permanencias y Huellas: Comprender un mundo global en la identificación del patrimonio novohispano* (s. 149–165). Universidad de Murcia, España.

Magaña, L. F. (2012b). *Sayab: Para aprender matemáticas: matemáticas mayas* [Sayab: för att lära matematik – mayamatematik]. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Muhrman, K., & Samuelsson, J. (2023). *Hur kan man öka elevernas motivation för matematik*. Skolverket. Hämtat 2026, 12 maj från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1167377/FULLTEXT01.pdf

Mukhopadhyay, S., & Roth, W.-M. (Red.). (2012*). Alternative Forms of Knowing (in) Mathematics*. Sense Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6091-921-3

Nieveen, N. (1999). Prototyping to reach product quality. I J. van den Akker, R.M. Branch, K. Gustafson, N. Nieveen, & T. Plomp (Red.), *Design approaches and tools in education and training* (s. 125–136). Kluwer Academic. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4255-7_10

Orey, D. C., & Rosa, M. (2012). In seeking a holistic tool for ethnomathematics: Reflections on using ethnomodeling as a pedagogical action for uncovering ethnomathematical practices. I Mukhopadhyay, S., & Roth, W-M. (Red.), *Alternative Forms of Knowing (in) Mathematics* (s. 183–203). Sense Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6091-921-3

Plomp, T., & Nieveen, N. (Red.). (2013a). *Educational design research: Part A: An introduction*. SLO Netherlands Institute for Curriculum Development. https://www.slo.nl/publish/pages/2904/educational-design-research-part-a.pdf

Plomp, T., & Nieveen, N. (Red.). (2013b). *Educational design research: Part B: Illustrative cases*. SLO Netherlands Institute for Curriculum Development. https://www.slo.nl/publish/pages/13051/educational-design-research-deel-b.pdf

Skolinspektionen. (2010). *Undervisningen i matematik i gymnasieskolan* (Rapport 2010:13). Skolinspektionen. https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2010/matematik-gymnasieskolan/matematik-pa-gymnasieskolan-2010---slutrapport.pdf

Skolverket. (2023). *Matematik* [ämnesplan]. Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-och-amnen-i-gymnasieskolan-gy25/hitta-program-och-amnen-i-gymnasieskolan-gy25/search/subjects/MATE?v=1#MATE

Skolverket. (2024a). *Matematik – fortsättning* [ämnesplan]. Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-och-amnen-i-gymnasieskolan-gy25/hitta-program-och-amnen-i-gymnasieskolan-gy25/search/subjects/MATO?v=1#MATO

Skolverket. (2024b). *Matematik – fördjupning* [ämnesplan]. Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-och-amnen-i-gymnasieskolan-gy25/hitta-program-och-amnen-i-gymnasieskolan-gy25/search/subjects/MATF?v=1#MATF

Skolverket. (2024c). *Matematik – specialisering C* [ämnesplan]. Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-och-amnen-i-gymnasieskolan-gy25/hitta-program-och-amnen-i-gymnasieskolan-gy25/search/subjects/MASC?v=1#MASC

Skolverket. (2025a). *Kommentar till ämnesplanerna i matematik på gymnasial nivå*. Skolverket. https://www.skolverket.se/download/18.680ec99c197a1c18f613fc/1750771589712/Kommentarmaterial%20till%20%C3%A4mnet%20matematik%20(Gy25).pdf

Skolverket. (2025b). *Matematikundervisning i grundskolan: Om förutsättningar för elevers lärande* (Rapport 2025:24). Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=13329

Strauss C. F., & Faud-Luke, A. (u.å.) *The Slow Design Principles – A new interrogative and reflexive tool for design research and practice*. https://www.cct.umb.edu/611/files/StraussCtC_SlowDesignPrinciples.pdf

Wang, K., Wang, X., Li, Y., & Rugh, M. S. (2018). A framework for integrating the history of mathematics into teaching in Shanghai. *Educational Studies in Mathematics*, *98*(2), 135–155. https://doi.org/10.1007/s10649-018-9811-x

Xu, H., & Ball, R. (2022). *Is the study of Indigenous mathematics ill-directed or beneficial?* [Preprint]. ArXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.02778

Xu, H., & Ball, R. (2024). *Multiple forms of knowing in mathematics: A scoping literature study*. ArXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.16921

7 Bilagor

Nedan följer lektionsmaterialet som designades och testades i undervisningen. Dessutom finns även enkätfrågorna och den information som eleverna fick ta del av. Lektionsmaterialet får användas fritt av andra för icke-kommersiella utbildningssyften. För utskriftsvänlig version av arbetsblad och rutnät samt tillgång till de fem tillhörande instruktionsvideorna, se separata filer i examensarbetets publikation på DIVA.

Bilaga 1 - Arbetsblad med facit

Räkna som mayafolket!

- Kolla på instruktionsvideorna till ett räknesätt i taget och pröva själv!
- Arbeta i par och lös uppgifterna tillsammans med hjälp av rutnätet och materialet.
- Skriv ner svaret med punkter och streck, inte siffror. Facit finns längst bak i häftet.
    - Till exempel, om resultatet är 11 skrivs som svar.

Material:

- Rutnät i papper.
- Majskorn (representerar talet 1, en punkt).
- Tandpetare (representerar talet 5, ett streck).
- Snäckpasta (representerar talet 0).

Träna på att konstruera tal

Se video 1. Skriv om talen med prickar, streck och rätt antal nivåer (mayanotation):

1) 4 = _____
2) 10 = _____
3) 121 = _____
4) 10 370 = _____

Del 1: Addition

Addera talen med hjälp av materialet framför er, svara med mayanotation:

1) 3 + 4 = _____
2) 23 + 9 = _____

Del 2: Subtraktion

Se video 2. Subtrahera talen med hjälp av materialet framför er, svara med mayanotation:

1) 4 - 1 = _____
2) 23 - 19 = _____

Del 3: Multiplikation

Se video 3. Multiplicera talen med hjälp av materialet framför er, svara med mayanotation:

1) 2 * 3 = _____ 2) 10 * 10 = _____ 3) 31 * 14 = _____

Del 4: Division

Se video 4. Dividera talen med hjälp av materialet framför er, svara med mayanotation:

1) 160 / 10 = _____ 2) 180 / 15 = _____ 3) 45 / 3 = _____

Extrauppgifter

Del 1: Addition

1) 432 + 545 = _____ 2) 53 + 94 + 42 = _____

Del 2: Subtraktion

1) 977 - 365 = _____ 2) 733 - 325 - 43 = _____

Del 3: Multiplikation

1) 43 * 22 = _____ 2) 25 * 39 = _____

Del 4: Division

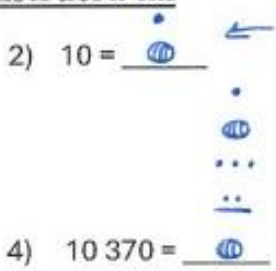
1) 21 / 3 = _____ 2) 984 / 24 = _____

Klar? Pröva med egna tal ni hittar på! Fundera gärna på om det finns några tal ni inte kan beräkna med det ni vet hittills om mayamatematiken. Vilka begränsningar på tal har vi med ett 3x3 rutnät? Pröva gärna att räkna med tal i 20-bas i stället, som mayafolket egentligen gjorde, metoden är lika dan fast nu med 20 i stället för 10 (ental, tjugotal, fyrahundratal...).

Facit

Träna på att konstruera tal

1) 4 = ••••

2) 10 =  ← Två nivåer, obs

3) 121 = 

4) 10 370 = 

Del 1: Addition

1) 3 + 4 = 

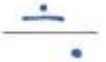
2) 23 + 9 = 

Del 2: Subtraktion

1) 4 - 1 = 

2) 23 - 19 = 

Del 3: Multiplikation

1) 2 * 3 = 

2) 10 * 10 = 

3) 31 * 14 = 

Del 4: Division

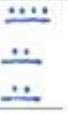
1) 160 / 10 = 

2) 180 / 15 = 

3) 45 / 3 = 

Extrauppgifter

Del 1: Addition

1) 432 + 545 = 

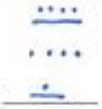
2) 53 + 94 + 42 = 

Del 2: Subtraktion

1) 977 - 365 = 

2) 733 - 325 - 43 = 

Del 3: Multiplikation

1) 43 * 22 = 

2) 25 * 39 = 

Del 4: Division

1) 21 / 3 = 

2) 984 / 24 = 

Bilaga 2 – Enkätfrågor

1. Ranka följande påståenden om dagens lektionsupplägg:

(Skala: instämmer inte alls, instämmer inte särskilt mycket, varken eller, instämmer ganska mycket, instämmer helt.)

- Det var lätt att följa lektionens struktur (t.ex. videor och arbetsblad).
- Videorna gav en tydlig förklaring om hur man räknar inom mayamatematiken.
- Det var lagom många uppgifter på arbetsbladet.
- Uppgifterna på arbetsbladet var lagom svåra.
- En timmes lektion var tillräckligt för att förstå grunderna inom mayamatematiken.

2. Ranka följande påståenden om dagens lektion:

(Skala: instämmer inte alls, instämmer inte särskilt mycket, varken eller, instämmer ganska mycket, instämmer helt.)

- Jag var mer engagerad idag än under en vanlig matematiklektion.
- Det var intressant att lära sig om matematikhistoria och hur andra kulturer använder matematik.
- Det var lätt att förstå mayamatematiken i jämförelse med den matematik jag vanligtvis lär mig i skolan.
- Det var roligt att använda en annan matematikmetod än den jag vanligtvis använder.

3. Vad var det mest intressanta du lärde dig under lektionen?

4. Vad var det svåraste med lektionen? Varför?

5. Vad skulle du vilja förändra med lektionen om du fick möjlighet att göra det?

6. Tycker du att det är viktigt att lära sig om matematikhistoria? Varför/varför inte?

7. Skulle du vilja ha fler lektioner som inkluderar andra kulturella och historiska perspektiv på matematik? Varför/Varför inte?

Bilaga 3 – Informerat samtycke

Information till deltagare i forskningsprojekt

I detta dokument finns information om forskningsprojektet och vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt?

Projektet genomförs av mig, Emma Hillerström, till mitt examensarbete. Projektet och arbetet handlar om hur matematikhistoria och alternativa sätt att använda matematik kan användas i undervisningen.

Projektet kommer att genomföras inom matematik 2c på en lektion. Där kommer en lektion där eleverna får pröva på mayakulturens matematik genomföras. Målet är bland annat att se hur eleverna upplever en sådan lektion och hur upplägget kan utvecklas vidare.

Hur går projektet till?

Som deltagare kommer du under ett lektionstillfälle att få pröva att konstruera tal och beräkna med de metoder mayafolket använde. I slutet av lektionen får deltagarna besvara en anonym enkät kring upplägget och vad de tyckte. Lektionen görs på ordinarie lektionstid och enkäten är frivillig.

Vad händer med mina uppgifter?

Inga personuppgifter kommer samlas in eftersom enkäterna är anonyma. Jag som forskare kommer inte heller att dela någon information om enskilda individer.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Examensarbetet kommer att skrivas under vårterminen 2026 och när det är publicerat kan en länk skickas på förfrågan där man kan läsa studien.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande om du vill, utan att behöva meddela varför. Det kommer heller inte påverka ditt resultat i kursen.

Vill du avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvarig för projektet (se nedan).

Ansvarig för projektet

Emma Hillerström, emmhi057@student.liu.se

Samtyckesblankett

Jag samtycker till att delta i studien kring mayamatematik i matematikundervisningen.

☐ JA
☐ NEJ

Samtycket gäller:

Underskrift

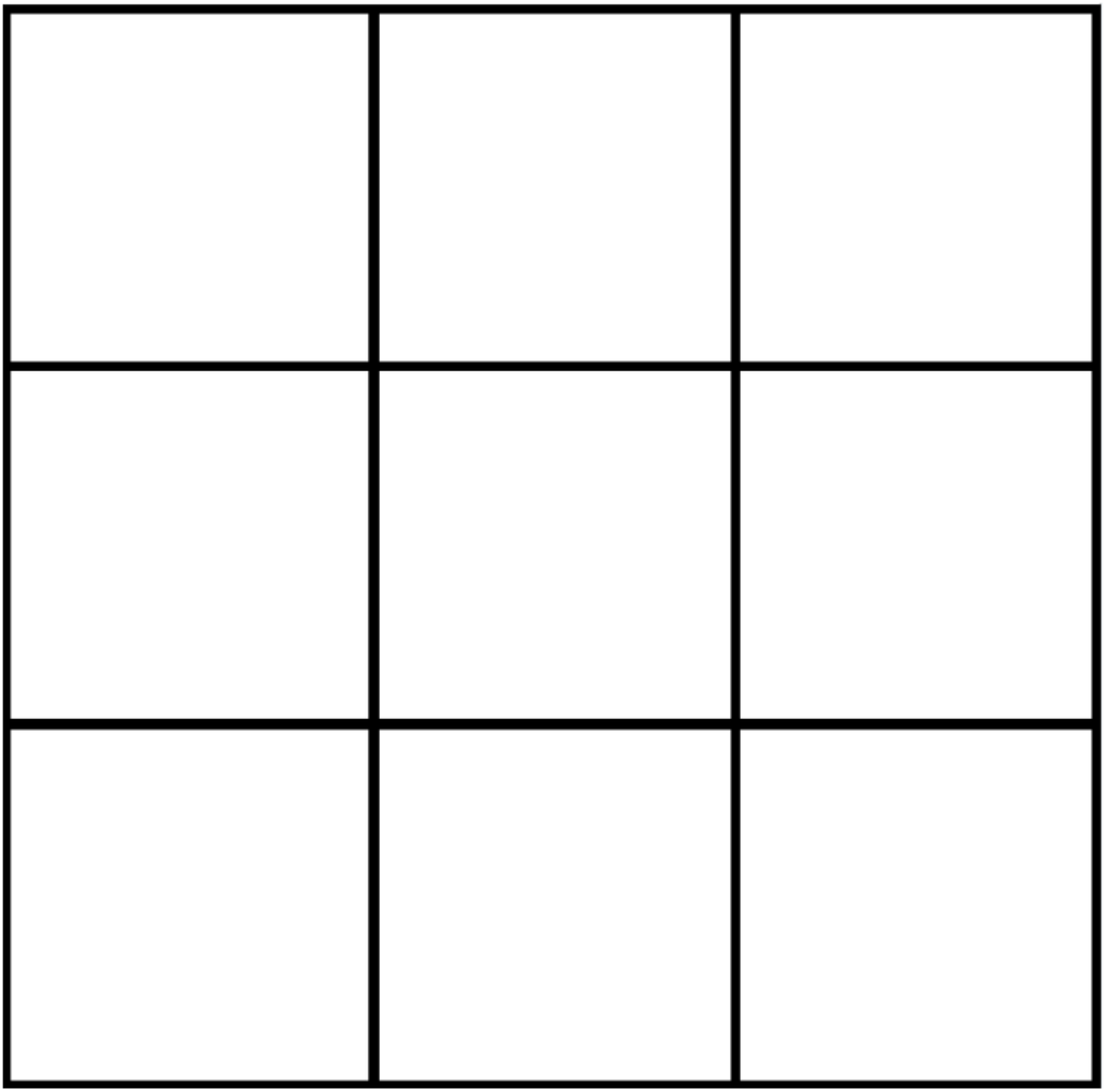
_____

Namnförtydligande

_____

LINKÖPING UNIVERSITY

Bilaga 4 – Rutnät



AI-deklaration

AI har inte använts i skrivprocessen för detta arbete, allt innehåll är producerat av författaren.
AI har inte heller använts för språklig bearbetning.